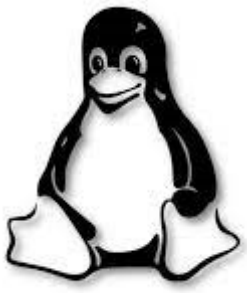
Troubleshooting Linux



Alberto García
alberto@rootdesdezero.com

Troubleshooting (solución de problemas) en Linux implica identificar y resolver problemas comunes que puedan surgir en el sistema operativo Linux.

Identificar el Problema:

Antes de comenzar a solucionar problemas, identifica claramente cuál es el problema que estás experimentando. Pregúntate qué está funcionando mal y en qué circunstancias ocurre el problema.

Revisar Logs del Sistema:

Verifica los logs del sistema (como /var/log/messages, /var/log/syslog, /var/log/dmesg) para buscar mensajes de error o advertencias relacionadas con el problema.

```
tail -n 100 /var/log/syslog  # Muestra las últimas 100 líneas del log syslog
```

Comprobar Utilización de Recursos:

Revisa la utilización de CPU, memoria y espacio en disco con comandos como top, htop, free, df, para identificar si hay cuellos de botella o problemas de recursos.

```
top        # Muestra procesos en ejecución y utilización de recursos
free -h     # Muestra la memoria libre y utilizada de forma legible para humanos
df -h      # Muestra el uso del espacio en disco de forma legible para humanos
```

Verificar Conectividad de Red:

Si el problema está relacionado con la red, verifica la configuración de red, las interfaces y la conectividad utilizando comandos como ifconfig, ip, ping, traceroute.

```
ip addr show            # Muestra información sobre las interfaces de red
ping google.com         # Prueba la conectividad de red con un host remoto
traceroute google.com   # Muestra la ruta de red hacia un host remoto
```

Revisar Configuración de Servicios:

Si el problema está relacionado con un servicio específico, verifica el estado del servicio y su configuración. Utiliza comandos como systemctl, journalctl para verificar y reiniciar servicios.

```
systemctl status sshd       # Verifica el estado del servicio SSH
systemctl restart apache2   # Reinicia el servicio Apache
journalctl -u nginx.service  # Muestra registros de un servicio específico
```

Investigar Errores Específicos:

Investiga errores específicos que puedas encontrar en los logs o mensajes de error. Utiliza motores de búsqueda en línea para buscar soluciones y posibles causas de errores.

Realizar Pruebas Diagnósticas:

Realiza pruebas adicionales para aislar el problema. Por ejemplo, intenta replicar el problema en un entorno de prueba o utiliza herramientas de diagnóstico específicas.
Aplicar Soluciones y Verificar:

Una vez identificado el problema, aplica las soluciones recomendadas y verifica si el problema ha sido resuelto. Asegúrate de documentar las acciones tomadas y los resultados obtenidos.

En los servidores Linux, los tipos de fallos más comunes pueden clasificarse en diferentes categorías según su origen y efectos

1. Fallos de Hardware:

Fallo de Disco Duro: Pérdida de sectores, errores de lectura/escritura, fallo total del disco.
Fallo de Memoria RAM: Errores de memoria, pérdida de capacidad, errores de lectura/escritura.
Fallo de CPU: Problemas físicos con la CPU que afectan el rendimiento o la estabilidad del sistema.

2. Fallos de Software:

Kernel Panic: Cuando el núcleo del sistema operativo (kernel) detecta un error crítico y se detiene para evitar daños mayores.
Errores de Aplicaciones: Problemas con aplicaciones específicas que pueden llevar a bloqueos o mal funcionamiento.
Errores de Configuración: Configuraciones incorrectas que causan conflictos o problemas de compatibilidad.

3. Fallos de Red:

Pérdida de Conectividad: Problemas con la red que resultan en la pérdida de conexión entre el servidor y otros dispositivos.
Problemas de Enrutamiento: Errores en las tablas de enrutamiento que impiden la comunicación con otros dispositivos de red.

4. Fallos de Energía:

Corte de Energía: Interrupciones de energía repentinas que pueden provocar apagones no planificados.
Problemas de Suministro de Energía: Variaciones en la calidad del suministro eléctrico que afectan el funcionamiento del servidor.

5. Fallos de Seguridad:

Ataques Maliciosos: Intrusiones o intentos de acceso no autorizado que comprometen la seguridad del servidor.
Vulnerabilidades de Software: Fallos de seguridad en el software instalado que pueden ser explotados por atacantes.

6. Fallos de Copia de Seguridad:

Pérdida de Datos: Problemas con las copias de seguridad que impiden la recuperación de datos en caso de fallo.

7. Fallos de Gestión y Monitorización:

Fallo en la Gestión Remota: Problemas con herramientas de gestión remota que dificultan la monitorización y el mantenimiento del servidor.

Estrategias para Mitigar Fallos:

- Realizar copias de seguridad regulares y **verificar su integridad**.
- Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas con los últimos parches de seguridad.
- Implementar redundancia en componentes críticos como discos duros y fuentes de alimentación.
- Utilizar herramientas de monitorización para detectar y responder rápidamente a los problemas.
- Configurar alertas y notificaciones para ser informado sobre eventos críticos en el servidor.
- **Mantener una documentación detallada** de la configuración y procedimientos de recuperación de fallos.

Ajustes generales del sistema en Linux

Recopilación de información de hardware

Pseudo-sistemas de archivos:

procfs

1. Presentación

El pseudo-sistema de archivos procfs (process File System) se actualiza dinámicamente por el kernel. Se monta para que esté accesible en la carpeta /proc. Aunque no esté vacío, muestra un tamaño de 0 KB:

```
# ls -dl /proc
dr-xr-xr-x 110 root root 0 jul. 28 16:14 /proc
```

En efecto, el concepto del tamaño de archivo no tiene sentido para procfs puesto que ocupa solamente una cantidad limitada de RAM.

El directorio /proc se utiliza para acceder a la información del kernel en ejecución. De esta forma podemos consultar en tiempo real información sobre el hardware, el sistema, la red, los procesos, etc. También es posible cambiar la configuración del kernel escribiendo en algunos archivos almacenados en /proc.

Principales archivos de /proc

/proc se organiza en carpetas y subcarpetas virtuales y agrupa los archivos por temas similares:

```
# ls /proc
1 18 2430 3196 459 dri mtrr
10 19 2704 3200 5 driver net
11 2 285 3203 6 execdomains pagetypeinfo
115 20 2889 3208 649 fb partitions
12 2030 2918 3211 651 filesystems sched_debug
123 2085 2926 3212 7 fs self
13 21 2927 3220 8 interrupts slabinfo
139 2117 2928 3223 9 iomem softirqs
1394 2158 2929 3228 93 ioports stat
1395 2187 2930 3229 94 irq swaps
1396 2206 2931 3314 95 kallsyms sys
1397 2224 2932 3315 acpi kcore sysrq-trigger
14 2248 2933 3322 asound keys sysvipc
140 2249 2936 361 buddyinfo key-users timer_list
15 2250 2940 378 bus kmsg timer_stats
16 2263 3 396 cgroups kpagecount tty
1681 2287 3014 4 cmdline kpageflags uptime
17 2290 3018 412 consoles loadavg version
1724 2291 3025 415 cpuinfo locks vmallocinfo
1730 2293 3071 416 crypto meminfo vmstat
1735 2313 3137 422 devices misc zoneinfo
1752 2321 3190 423 diskstats modules
1760 2394 3192 424 dma mounts
```

Las carpetas que llevan un nombre numérico corresponden a un PID (Process identifier) de un proceso en ejecución. Las otras carpetas aportan información del hardware o del software.

Luego tenemos una serie de ficheros en /proc sobre información del sistema:

/proc/cpuinfo – información sobre CPU
/proc/meminfo – Información sobre Memoria.
/proc/loadvg – Carga media del sistema. Las primeras tres columnas miden uso de CPU en periodos de 1, 5 y 10 minutos respectivamente. La cuarta columna el número de procesos activos y el número total de procesos. La cuarta el último ID del proceso usado.
/proc/partitions - Información relativa a particiones.
/proc/version – Versión Linux
Luego hay algunos comandos en Linux que leen información de este directorio para mostrarnos de una forma cómoda la información.
/proc/cmdline – Línea de comandos del Kernel
/proc/devices – Lista de drivers de dispostivios configurados en el kernel actual.
/proc/dma – Canales DMA en uso (Acceso Directo a Memoria)
/proc/fb – Frame Buffer devices.
/proc/filesystems – Sistemas de ficheros soportados por el Kernel.
/proc/interrupts – Número de interrupciones en la arquitectura (IRQ)
/proc/iomem – Mapeo de la memoria para varios dispositivos

/proc/ioports – Lista de puertos de comunicaciones registrados con un dispositivo
/proc/locks – Ficheros bloqueados por el kernel
/proc/misc – Drivers registrados
/proc/modules – Lista de módulos cargados por el kernel
/proc/mounts – Todos los puntos de montaje del sistema.
/proc/pci – Dispositivos PCI en el sistema.
/proc/stat – Mantiene varias estadísticas del sistema desde el arranque.
/proc/swap – Mide Swap y su uso
/proc/uptime – Información del tiempo del sistema arrancado.
/proc/version – Versión del kernel gcc (compilador) y versión de la distro.
/proc/sys - Parámetros y configuración dinámica del núcleo.

El directorio `/sys/`

El directorio `/sys/` utiliza el nuevo sistema de archivos virtual `sysfs` específico al kernel 2.6. Ahora con el soporte más extendido para los dispositivos de conexión en caliente (hot plug) en el kernel 2.6, el directorio `/sys/` contiene información similar a la que se encuentra en `/proc/`, pero muestra una vista jerárquica de la información de dispositivos específica con relación a los dispositivos de conexión en caliente.
Para ver ciertos dispositivos USB y Firewire montados, consulte la página man de `/sbin/hotplug` and `/sbin/udev`.

Modificación de los parámetros del kernel

Hasta ahora hemos explorado una buena parte del pseudo-sistema de archivos procfs. También es posible cambiar la configuración del kernel de Linux escribiendo en algunos archivos de /proc/sys.

El comando **`/sbin/sysctl`** es usado para visualizar, configurar y automatizar configuraciones del kernel en el directorio `/proc/sys/`.

Modificación no permanente

Como usuario root, podemos utilizar un editor de texto, el comando echo o bien sysctl para efectuar la modificación. Dicho esto, en el próximo arranque, procfs se regenera y habremos perdido todas las modificaciones.

Sintaxis

```
sysctl <opción> <variable=valor>
```

La variable designa el archivo a editar en /proc y el valor se escribirá en este archivo.

Opción	**Descripción corta**	**larga**
-w	--write	Modifica los parámetros sysctl.
-a	--all	Muestra todos los valores disponibles.
-p	--load	Carga los parámetros sysctl desde el archivo por defecto /etc/sysctl.conf. Podemos especificar otro archivo:

--load=mi_archivo.conf

Ejemplos

Impedir que su servidor reciba pings sin crear reglas en el firewall.
Como recordaremos, el ping recibido es un mensaje ICMP ECHO REQUEST (tipo 8) y el ordenador responde con un mensaje ICMP ECHO REPLY (tipo 0).

El archivo /proc/sys/net/icmp_echo_ignore_all permite configurar el kernel para ignorar los mensajes ICMP ECHO entrantes.

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
0
```

El valor 0 lo activa y el valor 1 lo desactiva.
Reemplace 0 por 1 con echo:

```
# echo "1" > icmp_echo_ignore_all
```

O bien cambie 0 por 1 con sysctl:

```
# sysctl -w net.ipv4.icmp_echo_ignore_all=1
```

Observe que la ruta no está compuesta por / sino por puntos.
Compruebe la modificación:

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
1
```

Reinicie el equipo, inicie una sesión y muestre el contenido del archivo /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all:

```
# cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
0
```

O muestre el contenido con sysctl:

```
# sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_all
```

Modificación permanente

Para realizar una modificación persistente, hay que introducir los parámetros en el archivo /etc/sysctl.conf.

```
# cat /etc/sysctl.conf
```

```
# Deshabilitar ping
#
#net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
#
# Paquetes entre interfaces (desactivar si el equipo no actua de router)
#
#net.ipv4.ip_forward = 0
#
# Evitar la modificacion de tablas de encaminamiento
#
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.secure_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
#
# Deshabilitar el source routing
#
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
#
# Activa los logs para paquetes anormales o excepcionales
#
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
net.ipv4.conf.default.log_martians = 1
#
# Ignorar peticiones broadcast
#
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
#
# Ignorar mensajes de error mal formados
#
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1
```

Ajustes generales del sistema en Linux

```
# Protegerse ante ataques tcp syn
#
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
#
# Habilitar reverse path filtering ip spoofing
#
#net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
#net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
#
#Deshabilitar vulnerabilidad de marca de tiempo en TCP
#
#net.ipv4.tcp_timestamps = 0
#
#Bloqueo de ipv6
#
#net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
#net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
#
#Bloqueo de core dumps de programas con SUID
#
fs.suid_dumpable = 0
#
# El tamaño de las colas de espera de TCP
#
#net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 1280

##Bloquear temporalmente el icp_echo:

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

#echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
```

Ejemplo

Impedir que su servidor reciba pings sin crear reglas en el firewall.
Como en el anterior ejemplo, necesitamos cambiar 0 por 1 en el archivo /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all con echo:

```
# echo "net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1" >> /etc/sysctl.conf
```

#**Bloquear temporalmente el icp_echo**:

#echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
#echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all

Configurar un servidor Linux para rebotar automáticamente ante un Kernel Panic

Por defecto el sistema operativo Gnu/Linux , o más concretamente, el Kernel Linux no está configurado **para rebotar ante un posible Kernel Panic**, que no es otra cosa que un mensaje del sistema en el que indica que ha detectado un error interno del cual no se puede recuperar.

```
# sysctl -a | grep kernel.panic
kernel.panic = 0
```

Para guardarlo tras el reinicio tendríamos que añadir la siguiente línea a /etc/sysctl.conf:

```
kernel.panic = 5
```

Vamos a modificarlo de 0 a 5 para indicar que ante un kernel panic el sistema se reinicie pasados 5 segundos.

Para que nuestro sistema se reinicie automáticamente ante un Kernel Panic, y evitar dejar el mismo sin servicio debemos hacer lo siguiente:

```
#vi /etc/sysctl.conf
kernel.panic = 5
# sysctl -p
```

Otra opción es ejecutar directamente:

```
#/sbin/sysctl -w kernel.panic=5
```

sysfs

Presentación

Introducido por el kernel de Linux 2.6, el pseudo-sistema de archivos sysfs es, como procfs, un sistema de archivos virtual montado en la carpeta /sys. No ocupa espacio en disco y su tamaño es de 0 KB:

```
ls -ld /sys
dr-xr-xr-x 13 root root 0 abr 30 14:22 /sys
```

Ya que procfs se encuentra saturado con una gran cantidad de información no relacionada con los procesos, se diseñó sysfs con el fin de exportar desde el espacio del kernel (Anillo 0) al espacio del usuario (Anillo 3) información sobre los dispositivos y sus controladores.

Herramienta systool

El **comando systool muestra información de los dispositivos del sistema** por bus, categoría y topología. Esta herramienta debe instalarse empleando el paquete sysfsutils.

Debian y Ubuntu

La instalación se realiza de esta manera:

```
# apt-get -y install sysfsutils
```

CentOS

La instalación de systool se realiza así:

```
# yum -y install sysfsutils
```

systool <opción>

Las opciones son:

Opción corta Descripción
-a Muestra los atributos del recurso solicitado.
-b Muestra la información para un bus específico.
-c Muestra la información para una clase de dispositivo específica.
-d Muestra solo los dispositivos.
-h Muestra la ayuda del comando.
-m Muestra la información para un módulo específico.
-p Muestra la ruta absoluta de un recurso en sysfs.
-v Muestra todos los atributos con sus valores.
-A Muestra los atributos del recurso solicitado.
-D Muestra solo los controladores de dispositivo.
-P Muestra el dispositivo padre.

La ejecución de systool sin argumentos muestra todos los buses, las clases y los dispositivos raíz que están disponibles:
 # systool

Mostrar el bus y la ruta absoluta en sysfs
systool -b scsi -p

Mostrar el bus SCSI y mostrar los atributos con sus valores
 # systool -b scsi -v

Ajustes generales del sistema en Linux

Para tener un informe de hardware basado en CPU simple con el siguiente comando
cat /proc/cpuinfo

Como verás, el propósito de este comando es generar toda la información relacionada con el modelo de CPU, la familia, la arquitectura, el caché y mucho más. El /proc siempre es una buena usuo para comenzar a obtener informacion, pero el uso del siguiente comando generalmente se considera una práctica mejor y mucho más fácil de usar:
lscpu

El comando lspci proporciona toda la información relevante. con respecto a los dispositivos PCI de su servidor, que a su vez, pueden ampliarse empleando la opcion -v o la alternativa -vv/ -vvv opción (s), según el nivel de detalle que necesite:

lspci
lspci -v
lspci -vv
lspci –vvv
lspci -s 00:03.0 -v

Para mostrar los controladores /módulos del kernel escribiendo el siguiente comando lspci con la opción -k:
lspci -k

El comando dmesg se utiliza para grabar mensajes del kernel que están específicamente relacionados con el proceso de detección y configuración del hardware. Estos mensajes se derivan del búfer de anillo del kernel; una condición que no solo puede resultar de gran ayuda porque se relaciona con el tema de la solución de problemas de hardware, sino que proporciona evidencia de por qué una comprensión del hardware del sistema puede reflejarse en un posible diagnóstico de software y viceversa. El archivo dmesg se encuentra en el directorio /var/log/, pero a diferencia de otros archivos que residen en ese directorio, la sintaxis básica para ver el contenido del archivo dmesg es la siguiente:

```
# dmesg | less
```

Puede revisar los resultados de la forma habitual, pero si desea que la marca de tiempo sea un poco más fácil de leer, puede invocar la opcion -T :

```
# dmesg -T | grep -i memory
# dmesg –T | grep -i eth0
# dmesg –T | grep sda
```

Tipos de problemas de hardware

Los problemas de hardware pueden clasificarse en dos categorías:

- Error de hardware
- Hardware no detectado por el sistema

Hardware del equipo que no funciona

Un componente fuera de servicio suele ser el caso más simple. Si su fuente de alimentación está muerta, la máquina no arrancará.

El problema puede ocurrir durante el encendido. La BIOS realiza un POST (Power-On Self Test) para verificar el correcto funcionamiento del equipo:

- la inicialización del procesador (CPU - Central Processing Unit);
- la estabilidad de la alimentación;
- la integridad del código de la BIOS;
- la integridad de la placa base;
- la inicialización de entradas y salidas (E/S o I/O);
- la visualización en pantalla de un posible mensaje indicando pulsar una tecla como [Supr] o [F2] para acceder al setup de la BIOS. Una señal sonora permite identificar a veces la etapa del inicio de E/S que ha fallado;
- la identificación del programa a ejecutar;
- la inicialización del equipo puede variar en función de su configuración...

Problemas de firmware y controlador

Un problema de controlador de dispositivo por lo general se manifiesta de manera similar a un fallo de hardware

Hardware no detectado por el sistema

Un hardware de su servidor o de su estación de trabajo Linux no funciona a pesar de estar bien conectado. La primera etapa consiste en comprobar si es compatible con Linux. Para ello, podemos consultar en sitios web la HCL (Hardware Compatibility List). He aquí algunas direcciones de sitios que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda:

Sitio	Descripción
http://www.linuxquestions.org/	Foro generalista (no oficial).
https://wiki.debian.org/Hardware	Sitio oficial Debian
http://www.ubuntu.com/certification/	Sitio oficial Ubuntu
https://hardware.redhat.com/	Sitio HCL oficial de Red Hat.

Analizar el hardware

Disponemos de una multitud de herramientas nativas o a instalar para:

- Conocer los componentes del equipo.
- Verificar si el sistema detecta correctamente el hardware. Si es el caso, no queda más que encontrar el controlador adecuado para el dispositivo que probablemente sea un módulo del kernel para cargar.

El comando lshw muestra el hardware. Obtiene su información de varias fuentes:

- El archivo pci.ids. Es un registro público de todos los ID (identificaciones) conocidos que son utilizados por los dispositivos PCI. Se ubica en la carpeta /usr/share/hwdata o /usr/share/misc según la distribución de Linux.
- Los archivos /proc/bus/pci, /proc/ide, /proc/scsi /dev/sg*, /dev/CPU, /proc/device-tree, /proc/bus/usb, /sys/*.

#lshw –versión

Para conocer la lista de clases, escribimos en un terminal:
lshw -businfo

La clase system de lshw recopilará la información del equipo en el que estamos trabajando:
lshw -c system

Con la clase processor de lshw obtendremos también algunos datos:
lshw -c processor

También contamos con la clase memory de lshw, que muestra las características de la memoria caché y los bancos de memoria:
lshw -c memory

Para identificar la tarjeta gráfica, utilizamos lshw con la clase video:
#lshw -c video

La clase storage del comando lshw muestra información sobre los controladores de disco:

lshw -c storage

La clase disk del comando lshw muestra información de los discos duros y lectores de CD o DVD:

lshw -c disk

La clase volume del comando lshw muestra información de los volúmenes y de los sistemas de archivo utilizados:

lshw -c volume

La clase network del comando lshw muestra información sobre las interfaces de red:

lshw -c network

Entendiendo los archivos de logs en Linux

Por defecto, los archivos de registro del sistema se pueden encontrar /**var/log** y se puede obtener un inventario completo de su servidor actual escribiendo el siguiente comando:

find /var/log

•**/var/log/messages**: Este archivo contiene información relacionada con los muchos servicios nativos utilizados por CentOS, para debian y derivados seria /var/log/syslog.

Esto incluye (pero no se limita a) logger del kernel, el logger de red, el proceso de inicio, los servicios de correo, los trabajos cron y muchos otros servicios que no tienen sus propios archivos de registro. En muchos aspectos, este registro se puede considerar como un archivo de registro global y, por costumbre, probablemente se convertirá en su primera consulta en cualquier proceso de solución de problemas.

- **/var/log/boot.log**: Este archivo contiene información que se informa cuando se inicia el sistema.
- **/var/log/maillog**: Este archivo contiene información que es reportada por el servidor de correo predeterminado usado por el sistema.
- **/var/log/secure:** El archivo contiene información relacionada con los privilegios de autenticación y autorización asociados.
- **/var/log/wtmp:** Este archivo contiene información relacionada con los registros de inicio de sesión del usuario.
- **/var/log/btmp:** Este archivo contiene información relacionada con los intentos fallidos de inicio de sesión.
- **/var/log/cron:** Este archivo contiene información relacionada con cron (y anacron).
- **/var/log/lastlog**: Este archivo contiene información relacionada con el registro binario que contiene toda la última

Es una buena practica almacenar /var/log en una partición separada para /(raíz)

Puede haber situaciones en las que almacenar sus archivos de registro en la misma partición como /(raíz) sea inevitable. Por lo tanto, recuerde que si surge la oportunidad, puede considerar almacenar estos directorios en un sistema de archivos separado y en un volumen físico separado (si es posible), ya que se considera una buena práctica para mantener la seguridad y la integridad general. , y el rendimiento del sistema en cuestión.

Sin embargo, y dicho esto, también es importante reconocer que muchos otros paquetes crearán y almacenarán registros en otras ubicaciones.

Incluso es posible que deba especificar estas ubicaciones usted mismo, y por este motivo, debe recordar que no todos los registros se encuentran en /var/log.

Ajustes generales del sistema en Linux

Una vez realizadas todas las modificaciones debe quedar el fichero **/etc/fstab** de esta manera:

Particiones	Sistema de archivos	Permisos	
dev/mapper/centos-root/	xfs	defaults	1 1
UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxxx/boot	xfs	noauto,noexec,nodev,nosuid,ro	1 2
UUID=xxxxxxxxxxxxxxxxx/boot/efi	xfs	umask=0077,shortname=winnt	0 0
/dev/mapper/centos-home/usr	xfs	nodev,ro	1 2
/dev/mapper/centos-home/opt	xfs	nodev,ro	1 2
/dev/mapper/centos-home/home	xfs	nodev,noexec,nosuid,rw	1 2
/dev/mapper/centos-tmp/tmp	xfs	nodev,noexec,nosuid,rw	1 2
/dev/mapper/centos-var/var	xfs	defaults,nosuid	1 2
/dev/mapper/centos-var_log/var/log	xfs	nodev,noexec,nosuid,rw	1 2
/dev/mapper/centos-var_log_audit/ var/log/audit	xfs	nodev,noexec,nosuid,rw	1 2
/dev/mapper/centos-var_www/var/ www	xfs	nodev,noexec,nosuid,rw	1 2
/dev/mapper/centos-swap swap	swap	defaults	0 0

Los archivos de log pueden variar entre las aplicaciones y los servicios, pero el propósito general de estos archivos es registrar la hora y la fecha de un evento y el nivel de seguridad, y proporcionar un mensaje o una descripción general. La mayoría de los mensajes serán avisos generales o advertencias de un tipo u otro, pero en ciertas ocasiones, los errores también serán atrapados.

Por ejemplo, puedes ver algo como esto:
Dec 4 12:49:05 localhost postfix/postfix-script[1909]: starting the Postfix mail system

Mensajes como este son bastante comunes y simplemente explican lo que está sucediendo y cuándo sucedió. Sí, puede ignorarlos de manera segura, pero debido a la cantidad de mensajes que ve, algunos pueden comentar o sentir que el sistema está actuando de manera poco sensible en la medida en que un archivo de registro se está llenando de información de bajo nivel. Esta información puede no servir a un propósito real, pero en algunas circunstancias, puede considerar que la información suministrada no es lo suficientemente sensible y que se necesita más información. Al final, como administradores podemos decidir qué se adapta mejor a nuestras necesidades.

Por lo tanto, para tomar un ejemplo, incrementemos la sensibilidad de los logs con el fin de solucionar problemas del sistema. Ejecutamos el siguiente comando:

cat /proc/sys/kernel/printk La salida del comando anterior le permite ver la configuración actual del kernel, que, en un sistema típico, se verá así:
4 4 1 7
printk es una función en el kernel de Linux utilizada para enviar mensajes de registro (logs) desde el núcleo del sistema operativo a diferentes destinos. Este mecanismo de registro es esencial para la depuración y el monitoreo del kernel y los módulos del kernel.
La función printk se utiliza para imprimir mensajes en el registro del kernel. Estos mensajes pueden ser de diferentes niveles de gravedad, como debug, información, advertencia o error, y pueden contener datos específicos sobre eventos en el kernel. printk mantiene cuatro valores numéricos que controlan una serie de configuraciones relacionadas con el registro de mensajes de error, mientras que cada mensaje de error a su vez mantiene su propio nivel de registro para definir la importancia de ese mensaje.

Los valores de nivel de registro se pueden resumir de la siguiente manera:
- 0: Emergencia del núcleo
- 1: Kernel alert; la acción debe ser tomada inmediatamente
- 2: La condición del kernel se considera crítica.
- 3: Kernel general, condición de error
- 4: Núcleo general, condición de advertencia
- 5: Kernel aviso de una condición normal pero significativa
- 6: Mensaje informativo del kernel

Por lo tanto, en base a la información anterior, los valores de nivel de registro 4, 4, 1, y 7 nos dice:

• El primer valor (4) se llama el nivel de registro de la consola. Este valor numérico define la prioridad más baja de cualquier mensaje impreso en la consola, lo que implica que cuanto menor sea la prioridad, mayor será el número del nivel de registro.
• El segundo valor (4) determina el nivel de registro predeterminado para todos los mensajes que no mantienen un nivel de registro exclusivo.
• El tercer valor (1) determina la configuración de nivel de registro más baja posible para el nivel de registro de la consola general. Cuanto menor sea la prioridad, mayor será el número de nivel de registro

• El cuarto y último valor (7) determina el valor predeterminado para el nivel de registro de la consola general. De nuevo, cuanto menor sea la prioridad, mayor será el número del nivel de registro. Para realizar cambios en el nivel de registro a través de un archivo de configuración encontrado en /etc/sysctl.conf.

Este archivo le permitirá realizar ajustes precisos en la configuración predeterminada.
vi /etc/sysctl.conf

Por ejemplo, puede cambiar el número de mensajes agregando la siguiente línea:
kernel.printk = 5 4 1 7

Por supuesto, tal modificación implica un cambio en el núcleo, y por esta razón se justificaría un reinicio. Por lo tanto, una vez hecho esto, encontrará que la salida de la ejecución cat /proc/sys/kernel/printk debería reflejar los nuevos valores. También podemos realizar la modificación imnediata con el comando:
sysctl -p

Ajustes generales del sistema en Linux

Para modificar en caliente el nivel de log del kernel en /proc/sys/kernel/printk y establecer el nivel máximo para que se muestren todos los mensajes de log en la consola, puedes hacerlo utilizando el siguiente comando en Linux:

```
echo "8 8 8 8" | sudo tee /proc/sys/kernel/printk
```

Este comando cambia el valor del archivo /proc/sys/kernel/printk para establecer todos los niveles de log (console, console_loglevel, default_message_loglevel, minimum_console_loglevel) en el nivel máximo, que es 8.

console: nivel de log para los mensajes enviados a la consola.
console_loglevel: nivel de log para los mensajes de la consola durante el inicio del sistema.
default_message_loglevel: nivel de log predeterminado para los mensajes del kernel.
minimum_console_loglevel: nivel mínimo requerido para los mensajes que deben enviarse a la consola.

Usando echo "8 8 8 8", estableces todos estos valores en el máximo nivel de log, lo que significa que se mostrarán todos los mensajes de log en la consola.

Ajustes generales del sistema en Linux

Resumiendo el archivo **/proc/sys/kernel/printk** en sistemas Linux controla el nivel de registro del kernel que se enviará a la consola del sistema y a los registros del sistema. Controla qué mensajes del kernel se muestran en la consola y cuáles se registran en los archivos de registro del sistema. El formato de este archivo es:

<consola> <registro> <acciones>

Donde:

<consola> especifica el nivel de registro que se mostrará en la consola.
<registro> especifica el nivel de registro que se registrará en los archivos de registro del sistema.
<acciones> es un conjunto de banderas que controla cómo se manejan los mensajes del kernel.

Los niveles de registro están definidos en la siguiente tabla:

Valor	Significado
0-7	Los niveles de registro del kernel, donde 7 es el más detallado y 0 es el más severo.
8	Desactiva todos los mensajes del kernel en la consola y en los registros del sistema.
9	Desactiva todos los mensajes del kernel en la consola. Los mensajes se registran según el nivel especificado.
16	Desactiva todos los mensajes del kernel en los registros del sistema. Los mensajes se muestran en la consola según el nivel especificado.

Por ejemplo, si el contenido del archivo es 4 4 1 7, significa que se mostrarán mensajes del kernel con un nivel de registro hasta 4 en la consola y se registrarán mensajes del kernel con un nivel de registro hasta 4 en los archivos de registro del sistema, y la acción predeterminada se establecerá en 1.

Puedes ajustar la configuración del nivel de registro del kernel modificando este archivo. Por ejemplo, para cambiar el nivel de registro de la consola a 3 y el nivel de registro del sistema a 5, puedes ejecutar:

```
echo "3 5 1 7" > /proc/sys/kernel/printk
```

Tuned

Tuned es un Daemon que ha sido desarrollado para optimizar al máximo el ajuste dinámico del rendimiento de cualquier servidor Linux, tomando como punto de partida la información que recopila durante el proceso de monitoreo de los componentes del sistema, y esto da como resultado el máximo rendimiento de un servidor.

La utilidad tuned se desarrolló como un servicio de sistema mediante el cual será posible seleccionar un perfil de ajuste de uno de los nueve perfiles predeterminados o también podemos usar algún perfil creado por nosotros, por defecto los perfiles incluidos son:

- desktop-powersave
- enterprise-storage
- server-powersave
- default
- throughput-performance
- laptop-battery-powersave
- spindown-disk
- latency-performance
- laptop-ac-powersave

Estos perfiles de ajuste incluyen las configuraciones de sysctl (/proc/sys/), la configuración de los gestores de disco, las opciones de administración de energía y más secuencias de comandos que podremos añadir.

Syslog remoto en Linux

El syslog remoto en Linux se refiere a la capacidad de enviar registros (logs) del sistema desde una máquina Linux a un servidor remoto que actúa como un concentrador central de registros. Esto permite la centralización de los registros de múltiples sistemas en un solo lugar para su análisis, monitoreo y almacenamiento.

Configuración del Servidor Remoto:
En el servidor remoto donde se desea recibir los registros del sistema, es necesario configurar un servicio de syslog (como rsyslog) para escuchar las conexiones entrantes. Esto generalmente implica editar el archivo de configuración del servicio (/etc/rsyslog.conf o similar) para habilitar el puerto de escucha y especificar qué hacer con los registros recibidos.

Habilitar el Envío de Registros desde el Cliente:

En la máquina Linux desde la cual se desean enviar registros, es necesario configurar el servicio de syslog local para enviar registros al servidor remoto. Esto se hace editando el archivo de configuración de syslog (/etc/rsyslog.conf o similar) en la máquina cliente.

Por ejemplo, agregar una línea como esta al archivo de configuración del cliente:
. @direccion_ip_servidor:puerto

Donde direccion_ip_servidor es la dirección IP del servidor remoto y puerto es el puerto en el que el servidor remoto está escuchando para recibir registros.

Reiniciar el Servicio de syslog:

Después de realizar cambios en la configuración de syslog en el cliente o en el servidor, reinicie o recargue el servicio de syslog para aplicar los cambios. Esto puede hacerse ejecutando comandos como sudo systemctl restart rsyslog o similar, dependiendo del sistema Linux que estés utilizando.

Verificar la Conectividad y Configuración:

Una vez configurado, verifica la conectividad entre el cliente y el servidor remoto. Puedes enviar un mensaje de prueba desde el cliente y verificar si aparece en los registros del servidor remoto.

Monitorear y Analizar los Registros Remotos:

Finalmente, monitorea los registros en el servidor remoto utilizando herramientas como tail, grep, o un visor de registros especializado. Esto te permitirá analizar los registros de múltiples sistemas desde un único punto de acceso.

Configurar el syslog remoto es útil para administrar de manera centralizada los registros del sistema, lo que facilita el monitoreo, la detección de problemas y la resolución de incidentes en entornos de red distribuidos.

Configuración en el Cliente para enviar los logs a un syslog centralizado

Editar la Configuración de rsyslog:
Abre el archivo de configuración de rsyslog en el cliente.

Configurar el Envío por TCP:
Agrega una línea al final del archivo para enviar registros por TCP al servidor remoto:
. @@direccion_ip_servidor:puerto

Reemplaza direccion_ip_servidor con la dirección IP del servidor rsyslog remoto y puerto con el número de puerto TCP que estás utilizando (por ejemplo, 514).

Reinicia el Servicio rsyslog

Verificar la Conexión y los Registros

Verifica que el servicio rsyslog esté en ejecución en ambos sistemas (sudo systemctl status rsyslog).
En el servidor, verifica que esté escuchando en el puerto TCP designado (netstat -tulpn | grep rsyslog).

En el cliente, envía un mensaje de prueba (logger "Mensaje de prueba") y verifica si aparece en los registros del servidor (tail -f /var/log/messages u otro archivo de registro según tu configuración).

En una configuración de cliente para escribir en un syslog remoto, **se utiliza @@** antes de la dirección IP o nombre de host del servidor syslog remoto para indicar que se debe utilizar el protocolo TCP en lugar del protocolo UDP estándar.

@ (un solo símbolo @): Indica que el mensaje se enviará al servidor syslog remoto utilizando el protocolo UDP.
@@ (doble símbolo @@): Indica que el mensaje se enviará al servidor syslog remoto utilizando el protocolo TCP.

Usar TCP (@@) en lugar de UDP (@) para el envío de mensajes syslog remoto tiene algunas ventajas:

Fiabilidad: TCP ofrece garantías de entrega y retransmisión de mensajes en caso de pérdida o congestión en la red. Esto asegura que los mensajes no se pierdan, lo que puede ser crucial para los registros críticos del sistema.

Integridad: TCP garantiza que los mensajes se entreguen en el orden correcto. Esto es útil para mantener la coherencia de los registros, especialmente en entornos donde el orden de los eventos es importante.

Manejo de Red: TCP es más adecuado para entornos de red más complejos, donde puede haber retrasos, pérdidas o congestiones. UDP, por otro lado, puede perder mensajes en estas condiciones sin retransmisión.

Por lo tanto, al usar @@ en la configuración de rsyslog en un cliente para enviar mensajes a un servidor syslog remoto, se está optando por una comunicación más robusta y confiable a través del protocolo TCP. Esto es especialmente importante en entornos donde la integridad y la fiabilidad de los registros son críticas.

El comando logger se utiliza en sistemas Unix y Linux para registrar mensajes en el sistema de registro del sistema (syslog). Puedes usar logger desde la línea de comandos para enviar mensajes que luego se guardarán en los registros del sistema y pueden ser vistos a través de herramientas como syslog, rsyslog o journalctl. Aquí te muestro cómo puedes usar el comando logger:

Para registrar un mensaje simple con logger, simplemente proporciona el mensaje como argumento:

logger "Este es un mensaje de ejemplo para el registro"

Especificar el nivel de prioridad del mensaje

Puedes especificar el nivel de prioridad del mensaje utilizando la opción -p. Los niveles de prioridad son estándar y van desde debug (nivel más bajo) hasta emerg (nivel más alto).

logger -p local6.info "Este es un mensaje de información con nivel local6"

En este ejemplo, estamos especificando que el mensaje tiene un nivel de prioridad de info y está asociado con la facilidad local6.

Leer el mensaje de un archivo

Puedes redirigir la salida de un archivo al comando logger para que registre el contenido del archivo como un mensaje de registro.

cat archivo.txt | logger

Montar syslog remoto en un servidor Linux:

vi /etc/rsyslog.conf

Poner numeros de linea en el vi:

Pulsamos la tecla escape luego escribo :set nu

Descomentamos las lineas 15 y 16

15 $ModLoad imudp

16 $UDPServerRun 514

Guardamos los cambios pulsamos escape :wq

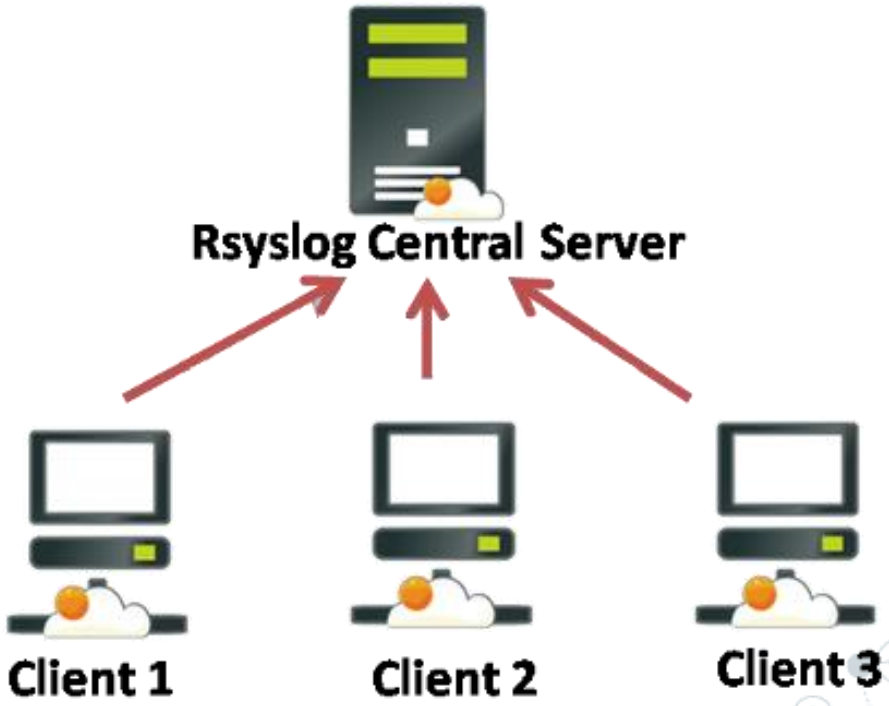
Reiniciamos el servicio de syslog:

systemctl restart rsyslog.service

netstat -putan |grep -i 514

udp 0 0 0.0.0.0:514 0.0.0.0:* 13393/rsyslogd

tail -f /var/log/messages

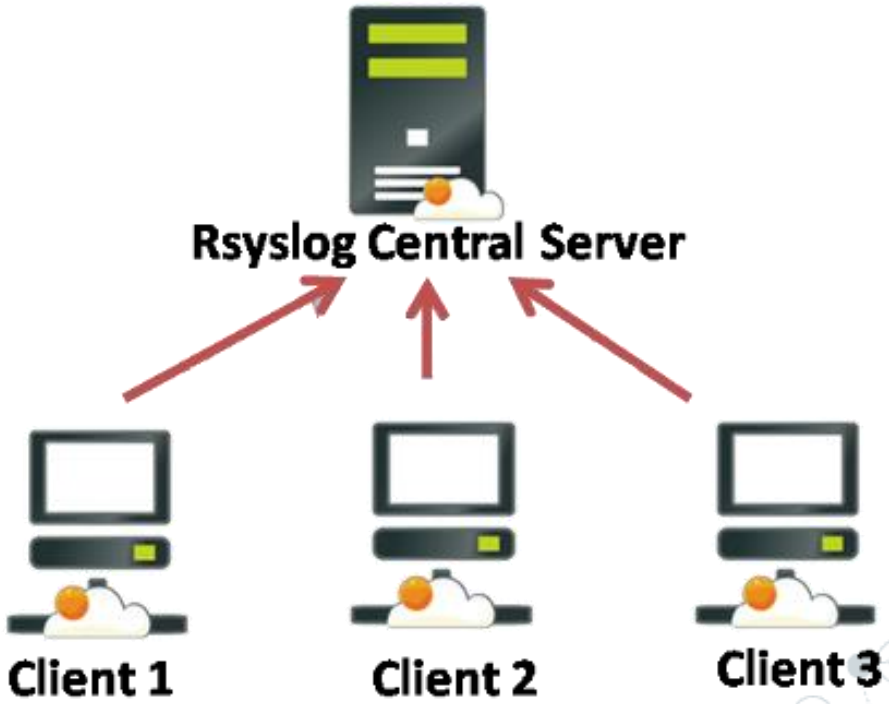


En el servidor de linux como cliente de syslog para que envie los logs al servidor de syslog centralizado en este ejemplo 192.138.33.10:

vi /etc/rsyslog.conf

```
# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none        /var/log/messages
                                                @192.168.33.10

# The authpriv file has restricted access.
authpriv.*                                      @192.168.33.10
```



Reiniciamos el service:

systemctl restart rsyslog.service

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

¿Por qué es importante la gestión de parches?

Los servidores sin parches son un problema crítico para la ciberseguridad, pero la ciberseguridad no es la única razón para parchear Linux. Los parches también corrigen errores y añaden nuevas funciones. Las grandes actualizaciones pueden añadir una funcionalidad significativa a un sistema operativo y pueden ser necesarias para mantener la compatibilidad de las aplicaciones a largo plazo.

Cuando los parches no se aplican, se acumulan. Cuanto más esperen los administradores para parchear un sistema, más actividad de parcheo será necesaria para ponerlo al día. Esto aumenta el tiempo necesario para parchear completamente un servidor Linux y agrava el riesgo de que algo vaya mal.

Las revisiones disponibles de los proveedores y desarrolladores de distribuciones son los parches más importantes y deben aplicarse inmediatamente. Los hotfixes abordan problemas críticos del sistema operativo y tienen prioridad por una buena razón.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

¿Con qué frecuencia debe realizarse la gestión de parches?

La aplicación de parches no es una tarea ocasional. La gestión de parches requiere una actividad ininterrumpida y continua por parte de los administradores de sistemas casi todos los días del año. No obstante, algunos parches deben aplicarse inmediatamente, mientras que otros pueden someterse a un proceso más amplio de pruebas antes de desplegar el parche. Cuando se publica un parche de seguridad crítico, es importante que los administradores lo prueben e implanten lo antes posible.

Las vulnerabilidades de día cero son una amenaza real para las organizaciones y sus activos digitales. Cuando se anuncia una vulnerabilidad de día cero, los actores de amenazas crean rápidamente exploits para aprovecharse de cualquier sistema sin parchear.

Para reducir el riesgo de filtración de datos, las organizaciones deben implantar rápidamente los parches de seguridad en cuanto se publiquen.
En el caso de las actualizaciones de funciones y las correcciones de seguridad menos críticas, los parches deben aplicarse después de realizar pruebas exhaustivas en un entorno de ensayo. Los entornos de ensayo deben ser una réplica de los de producción para garantizar una coincidencia 1:1 durante las pruebas; de lo contrario, los errores podrían provocar tiempos de inactividad en producción. Aunque las pruebas son importantes, una buena regla general es aplicar los parches en un plazo de 30 días desde que los proveedores los ponen a disposición.
En un entorno de empresa, a menudo se publican nuevas actualizaciones a diario, lo que implica pruebas y despliegues constantes. Comprobar manualmente si hay nuevos parches cada día es tedioso, y ahí es donde entra en juego la automatización de la gestión de parches.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Problemas comunes que puede encontrar al parchear

La aplicación de parches es una actividad crítica, pero conlleva algunos escollos. Merece la pena tener en cuenta algunos de los escollos habituales de la gestión de parches cuando elabore su estrategia de gestión de parches de Linux.

Problemas causados por los reinicios Si no utiliza la aplicación de parches en tiempo real, debe ser consciente de los efectos que tendrán los reinicios en sus operaciones. Esto significa programar ventanas de mantenimiento o, en el caso de la alta disponibilidad, asegurarse de que solo se parchea durante las horas de menor actividad, cuando el sistema de alta disponibilidad no está ya sobrecargado.

Las máquinas parcheadas no vuelven a su estado anterior De forma similar, al reiniciar la máquina, se corre el riesgo de que no siempre se inicie y continúe donde lo dejó, y hay que estar preparado para volver a ponerla en su estado anterior.

Quedarse sin recursos de personal La clave: incluso con los mejores planes, es posible que el volumen de actualizaciones y parches resulte abrumador. Priorizar y hacer uso de la automatización en la medida de lo posible es clave.

Grandes cambios en el software Cuidado con las grandes actualizaciones que pueden romper la funcionalidad existente. Incluso cuando una actualización se ha probado a fondo, se recomienda precaución: cuanto mayor sea la actualización, más atención y cuidado deberá prestar al distribuirla por toda la empresa.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Las actualizaciones pueden tener errores: a excepción de los parches de seguridad críticos, siempre hay que probar las actualizaciones antes de implantarlas, pero, incluso después de realizar pruebas rigurosas, existe el riesgo de que una actualización resulte defectuosa a largo plazo.

Los parches repercuten en el uso de recursos En algunos casos, un parche puede añadir tantas funciones nuevas y cambiar el funcionamiento de un sistema que éste acabe consumiendo muchos más recursos para las tareas cotidianas. Esto puede no revelarse durante las pruebas y provocar una ralentización de sus operaciones.

Para evitar algunos de los problemas comunes que puede encontrar al aplicar parches, debe crear una estrategia de gestión de parches de Linux y seguir las mejores prácticas de gestión de parches.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

¿Qué son las estrategias de gestión de parches de Linux?

La automatización de los parches es una herramienta clave pero, antes de lanzarse a parchear, conviene hablar de la estrategia de gestión de parches.

Crear una política de gestión de parches: Esta política debe incluir todos los pasos, incluidas las pruebas de aseguramiento de la calidad (QA), la frecuencia de los parches, los procedimientos de reversión y quién firma los cambios en el sistema operativo.

Utilizar herramientas de exploración para encontrar vulnerabilidades: Tanto si se trata de servidores de cara al público como de hosts internos que ejecutan aplicaciones corporativas, las exploraciones de vulnerabilidades encontrarán sistemas sin parches y ayudarán a evitar exploits comunes.

Utilizar los informes para identificar los parches fallidos: ¿Cómo saber si un parche se ha instalado correctamente? Una buena solución de gestión de parches ofrece un panel central que muestra informes sobre instalaciones de parches correctas y fallidas para que los administradores puedan revisar y aplicar manualmente un parche si es necesario.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Despliegue de parches en cuanto finalicen las pruebas: Las pruebas son importantes antes del despliegue, pero tan pronto como las pruebas den luz verde para el despliegue, los parches deben instalarse en todo el entorno.

Documentar los cambios en el entorno: Normalmente, la documentación se realiza en forma de control de cambios, en el que los empleados autorizados firman las actualizaciones del entorno. Este paso es importante cuando se revisan los tiempos de inactividad y se realiza un análisis de la causa raíz. También es importante por motivos de auditoría y cumplimiento.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Para implantar una política corporativa que documente, audite y evalúe el riesgo en toda la organización para determinar cuándo y cómo deben implantarse los parches:

Haga un inventario de su entorno: Para parchear de forma exhaustiva, hay que saber qué hay que parchear, por lo que conviene elaborar una lista auditada de todos los sistemas Linux de la red.

Asignar niveles de riesgo a cada servidor: Los niveles de riesgo indican a los administradores qué servidores son más importantes y deben ser prioritarios. Todos los sistemas deben ser parcheados, pero centrarse en los servidores más importantes reducirá el riesgo de que se vean comprometidos mientras se realizan las pruebas y otras tareas de parcheado.

Consolidar el software de gestión de parches en una única solución: Las herramientas de automatización son beneficiosas, pero demasiadas herramientas diferentes que realicen cambios en el entorno pueden provocar errores y posibles condiciones de carrera.

Revise los anuncios de parches de los proveedores regularmente: Las herramientas de automatización descargarán las actualizaciones automáticamente, pero los administradores deben estar atentos para saber cuándo hay nuevos parches disponibles, especialmente los críticos.

Mitigar los riesgos de fallo de los parches: No es infrecuente que los administradores detengan las actualizaciones debido a un problema con las excepciones. Cuando esto ocurre, los servidores deben bloquearse, si es posible, para limitar el potencial de explotación.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Pruebe siempre los parches en primer lugar: Un entorno de preproducción debe replicar el de producción para poder probar los parches y reducir el riesgo de inactividad.

Parchee los sistemas lo antes posible: Cuanto más tiempo permanezca un servidor sin parchear, mayor será el riesgo de que se vea comprometido por una vulnerabilidad conocida.

Utilizar herramientas de automatización: Las herramientas de automatización eliminan gran parte de la carga de trabajo de los administradores y despliegan automáticamente los parches cuando están disponibles.

¿Cómo funciona el software automatizado de gestión de parches de Linux?

La gestión automatizada de parches funciona en varias capas, y la exploración de vulnerabilidades es una de ellas. Para evitar convertirse en la próxima filtración de datos de interés periodístico, las organizaciones deben realizar análisis de vulnerabilidades en todos los dispositivos.

Los escáneres de vulnerabilidades identifican si faltan parches, para que los administradores puedan desplegarlos lo antes posible. Hay algunos buenos escáneres de vulnerabilidades disponibles que hacen este primer paso mucho más eficiente y conveniente.

Estos escáneres son:

- Qualys
- Nessus/OpenVAS
- Rapid7

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Una vez finalizado el análisis, es hora de que las herramientas de gestión de parches

Varias herramientas del mercado hacen que la aplicación de parches sea mucho más cómoda para los administradores.

Las mejores herramientas informan sobre parches exitosos y fallidos para que los administradores sepan cuándo también son necesarias las actualizaciones manuales. Por lo tanto, las herramientas de gestión de parches ofrecen una actualización completa del estado actual de la ciberseguridad del entorno empresarial.

Algunas de las herramientas disponibles para gestionar los parches son:

- yum/dnf/apt-get
- Ansible
- Chef
- …

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

¿Cómo parchear manualmente sus sistemas Linux?

Para las distribuciones basadas en Debian (por ejemplo, Debian, Ubuntu, Mint), los siguientes comandos mostrarán los parches y paquetes de actualización disponibles y el sistema operativo:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
```

Para las distribuciones de Red Hat Linux (por ejemplo, RedHat, CentOS, Oracle), los siguientes comandos buscan actualizaciones y parchean el sistema:

```
yun/dnf
yum check-update
yum update
yum updateinfo list security
yum update –security
sudo yum updateinfo list security critical
sudo yum update --security --cve
```

Para Linux basado en SUSE (por ejemplo, Suse Linux Enterprise, OpenSuse), los siguientes comandos buscan actualizaciones y parchean el sistema:

```
zypper check-update
zypper update
```

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Gestión del fin de vida de un sistema Linux

Se trata de los sistemas operativos no compatibles o que han llegado al final de su vida útil, algo que puede hacer fracasar incluso las mejores estrategias de gestión de parches.

Un sistema operativo sin soporte deja de recibir parches para las vulnerabilidades de seguridad recién descubiertas. Sin parches, no hay forma de proteger los sistemas frente a vulnerabilidades críticas, ni siquiera cuando existen parches automáticos. Desarrollar un parche personalizado es una solución difícil y cara.

¿Por qué las empresas utilizan sistemas operativos obsoletos? En la mayoría de los casos, se trata de una cuestión práctica, como una pieza específica de software que simplemente no funciona en el sistema operativo más reciente, o una fuerte presión sobre el equipo de administradores de sistemas que impidió realizar la actualización.

Hay una forma de aplicar tus estrategias de gestión de parches también a los sistemas operativos que han llegado al final de su vida útil. Puedes suscribirte a un plan de soporte ampliado del proveedor de Linux, aunque puede resultar caro e incluir funciones innecesarias.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

El comando **dnf update --cve** se utiliza para actualizar los paquetes en un sistema basado en Fedora o RHEL (como CentOS o AlmaLinux) especificando identificadores particulares de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE). Esto permite enfocarse y aplicar actualizaciones que abordan vulnerabilidades de seguridad específicas.

dnf updateinfo list security
dnf updateinfo info RLSA-2023:7716

```
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:26:08, el mar 21 may 2022 10:59:23 CEST.
==================================================================================
 Important: webkit2gtk3 security update
==================================================================================
Actualizar ID: RLSA-2023:7716
       Tipo: seguridad
 Actualizado: 2024-01-09 05:09:08
    Errores: 2253058 -
      CVEs: CVE-2023-42917
```

dnf updateinfo list --cve CVE-2023-42917
dnf update --cve CVE-2023-42917
dnf update --cve CVE-2023-42917 --assumeno

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Verificar actualizaciones: Antes de aplicar actualizaciones, es buena idea verificar qué actualizaciones están disponibles. Puedes hacerlo con:

dnf check-update

Verificar avisos de seguridad:

dnf updateinfo list security

Ejemplo de Salida

Al ejecutar este comando, la salida podría parecerse a lo siguiente:

FEDORA-2023-1234567 Security update for openssl security
FEDORA-2023-2345678 Security update for kernel security
FEDORA-2023-3456789 Security update for httpd security

Explicación de la Salida

FEDORA-2023-1234567: Es el identificador del aviso de seguridad.
Security update for openssl: Describe el paquete afectado y que es una actualización de seguridad.
security: Indica la categoría del aviso, que en este caso es de seguridad.
Pasos para Aplicar Actualizaciones de Seguridad
Listar las actualizaciones de seguridad disponibles:

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Pasos para Aplicar Actualizaciones de Seguridad

Listar las actualizaciones de seguridad disponibles:

dnf updateinfo list security

Aplicar las actualizaciones de seguridad: Una vez identificadas las actualizaciones de seguridad disponibles, puedes aplicar todas ellas utilizando el siguiente comando:

dnf update --security

Actualizar paquetes específicos: Si deseas actualizar un paquete específico que se ve afectado por una actualización de seguridad, puedes usar:

dnf update <nombre-paquete>

Por ejemplo, para actualizar openssl:

dnf update openssl

Ver Más Información sobre un Aviso de Seguridad

Para obtener más detalles sobre un aviso de seguridad específico, puedes usar:

dnf updateinfo info RLSA-2024:0256

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

Verificar qué se actualizaría: Para simular la aplicación de las actualizaciones sin realmente instalarlas, puedes usar la opción --assumeno:

dnf update --security --assumeno

Actualizar y reiniciar si es necesario: Después de aplicar actualizaciones de seguridad importantes, especialmente aquellas que afectan el kernel o servicios críticos, puede ser necesario reiniciar el sistema para que las actualizaciones surtan efecto completamente.

Parcheado Seguro del Sistemas Linux

El comando **yum history** se utiliza para revisar y gestionar el historial de transacciones realizadas con yum en Rocky Linux (y otros sistemas basados en RHEL). Esto te permite ver qué acciones se han tomado en el sistema, como instalaciones, actualizaciones y eliminaciones de paquetes.

yum history list
yum history info 23

Ver cuántos paquetes fueron modificado en las transacciones de YUM (Instalar, Actualizar y Eliminar). Se pueden especificar rangos.

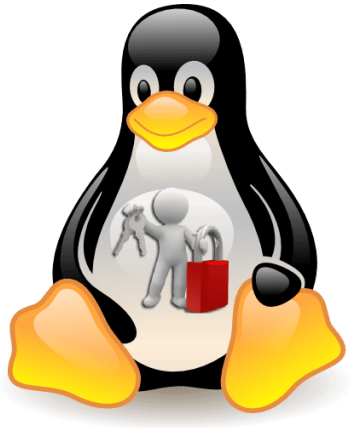
yum history summary 23
yum history summary 21..23

Repetir o deshacer una determinada transacción.
yum history redo 23
yum history undo 23

Parchear servidores con dnf-automatic

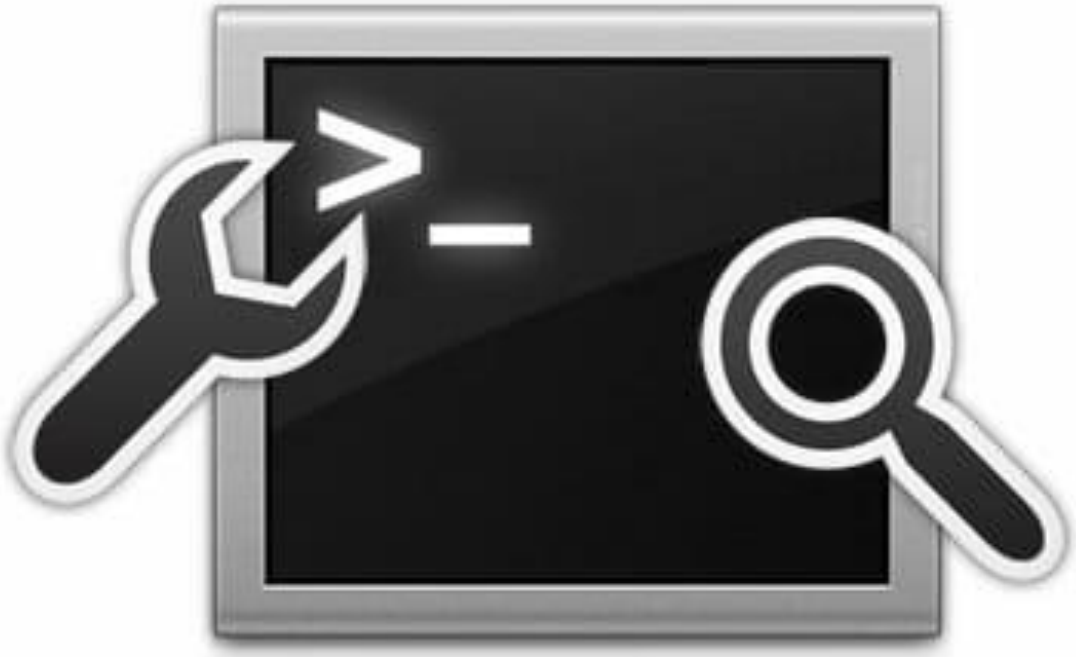
La gestión de la instalación de actualizaciones de seguridad es un tema importante para el administrador del sistema. El proceso de proporcionar actualizaciones de software es un camino bien transitado que, en última instancia, causa pocos problemas. Por ese motivo, es razonable automatizar la descarga y aplicación de actualizaciones diarias y automáticas en los servidores que ejecuten Rocky Linux.

La seguridad de su sistema de información se verá reforzada. **dnf-automatic** es una herramienta adicional que le permitirá lograrlo.



https://docs.rockylinux.org/es/guides/security/dnf_automatic/

Troubleshooting procesos activos linux



Troubleshooting procesos activos linux

La definición de un proceso podría ser que es una instancia de un programa en ejecución (corriendo). A los procesos frecuentemente se les refiere como tareas. El contexto de un programa que esta en ejecución es lo que se llama un proceso. Este contexto puede ser mas procesos hijos que se hayan generado del principal (proceso padre), los recursos del sistema que este consumiendo, sus atributos de seguridad (tales como su propietario y permisos de archivos asi como roles y demás de SELinux), etc.

Linux, como se sabe, es un sistema operativo multitarea y multiusuario. Esto quiere decir que múltiples procesos pueden operar simultáneamente sin interferirse unos con los otros. Cada proceso tiene la "ilusión" que es el único proceso en el sistema y que tiene acceso exclusivo a todos los servicios del sistema operativo.

Troubleshooting procesos activos linux

ps

El comando ps es el que permite informar sobre el estado de los procesos. ps esta basado en el sistema de archivos /proc, es decir, lee directamente la información de los archivos que se encuentran en este directorio. Tiene una gran cantidad de opciones, incluso estas opciones varían dependiendo del estilo en que se use el comando. Estas variaciones sobre el uso de ps son las siguientes:

- Estilo UNIX, donde las opciones van precedidas por un guión -
- Estilo BSD, donde las opciones no llevan guión
- Estilo GNU, donde se utilizan nombres de opciones largas y van precedidas por doble guión --

Troubleshooting procesos activos linux

kill

El comando kill, que literalmente quiere decir matar, sirve no solo para matar o terminar procesos sino principalmente para enviar señales (signals) a los procesos. La señal por default (cuando no se indica ninguna es terminar o matar el proceso), y la sintaxis es kill PID, siendo PID el número de ID del proceso. Asi por ejemplo, es posible enviar una señal de STOP al proceso y se detendrá su ejecución, después cuando se quiera mandar una señal de CONTinuar y el proceso continuara desde donde se quedo.

```
#> kill -l (lista todas las posibles señales que pueden enviarse a un proceso)
```

killall

El comando killall, que funciona de manera similar a kill, pero con la diferencia de en vez de indicar un PID se indica el nombre del programa, lo que afectará a todos los procesos que tengan ese nombre. Asi por ejemplo si se tienen varias instancias ejecutándose del proxy server squid, con killall squid eliminará todos los procesos que se esten ejecutando con el nombre 'squid'

```
#> killall -l (lista de posibles señales)
```

Troubleshooting procesos activos linux

nice

Permite cambiar la prioridad de un proceso. Por defecto, todos los procesos tienen una prioridad igual ante el CPU que es de 0. Con nice es posible iniciar un programa (proceso) con la prioridad modificada, más alta o más baja según se requiera. Las prioridades van de -20 (la más alta) a 19 la más baja. Solo root o el superusuario puede establecer prioridades negativas que son más altas. Con la opción -l de ps es posible observar la columna NI que muestra este valor.

#> nice (sin argumentos, devuelve la prioridad por defecto

Asi como nice establece la prioridad de un proceso cuando se incia su ejecución, renice permite alterarla en tiempo real, sin necesidad de detener el proceso.

#> nice -n -5 yes (se ejecuta el programa 'yes' con prioridad -5)

```
(dejar ejecutando 'yes' y en otra terminal se
analiza con 'ps')
#> ps -el
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN TTY TIME CMD
4 S 0 12826 12208 4 75 -5 - 708 write_ pts/2 00:00:00 yes
```

#> renice 7 12826

Troubleshooting procesos activos linux

disown

Es una herramienta que te permite quitar todos los procesos de la tabla de procesos activos.
Es decir, estás desacoplando el proceso del terminal desde el que lo lanzaste.
Otra opción es utilizar la opción -h. Si utilizas esta opción, los procesos no se quitan de la tabla de procesos activos sino que se marca para que la señal SIGHUP no se envie al proceso.
Esto es lo mismo que hacías nohup.

```
sleep 6000 &
ps -ef | grep -i sleep
jobs
disown -h %1
```

matar el bash o salir del termianl, desde otro terminal veremos que el padre es el pid 1:

```
ps -efl |grep -w sleep
0 S root     31252     1  0  80   0 - 27014 hrtime 21:06 ?        00:00:00 sleep 6000
```

Troubleshooting procesos activos linux

pidof

Este comando muestra el o los PID del programa invocado.
Sintaxis
pidof <opción> <nombre_del_programa>

Para obtener la traza del proceso de Apache 2 es preciso conocer su PID:
pidof apache2
4995 4994 4991

pgrep

El comando pgrep muestra los identificadores de los procesos.
Sintaxis
pgrep <opciones> <nombre_del_programa>
Conocer los PID del programa sshd:
pgrep -l sshd
3423 sshd
3605 sshd
3610 sshd
Conocer el PID de los programas cuyo propietario es root:
pgrep -lu root

Troubleshooting procesos activos linux

Lsof significa *«listar archivos abiertos»* (**l**ist open **f**iles). Es utilizado ampliamente en sistemas operativos tipo **POSIX** para hacer reportes de archivos y los procesos que están utilizando a éstos. Se puede utilizar para revisar que procesos están haciendo uso de directorios, archivos ordinarios, tuberías (*pipes*), zócalos de red (*sockets*) y dispositivos. Uno de los principales usos de determinar que procesos están haciendo uso de archivos en una partición cuando esta no se puede desmontar. **Lsof** fue desarrollado por **Vic Abell**, quien alguna vez fue director del Centro de Cómputo de la **Universidad de Purdue**.

Visualizar los puertos TCP y UDP así como las conexiones activas en el sistema, usando el parámetro -i

```
# lsof -i
lsof -i |grep sshd
```

Ver los archivos que esta utilizando un determinado usuario

```
# lsof -u usuario
```

Buscar procesos que usan un determinado puerto ej, el puerto 22

```
# lsof -i TCP:22
```

Ver archivos abiertos por un proceso o programa concreto

```
# lsof -c httpd
```

Mostrar procesos que usan IPv4 o IPV6

```
# lsof -i 4
# lsof -i 6
```

Troubleshooting procesos activos linux

Mantenimiento de Aplicaciones en ejecución

Introducción

Los diferentes tipos de errores de una aplicación pueden catalogarse así:

- aplicación que no ejecuta,
- aplicación que no responde,
- aplicación con un rendimiento degradado,
- aplicación con un comportamiento inesperado.

Aplicación que no ejecuta

Para diagnosticar una aplicación que falla al arrancar, debemos examinar los siguientes elementos:

- la descripción del paquete DEB o RPM origen de la instalación del programa. En el caso de que el programa haya sido compilado por nosotros, consultamos los parámetros de compilación;
- los archivos de configuración;
- el registro de eventos;
- los filtros de red;
- las dependencias necesarias;
- la ubicación de las librerías;
- la ejecución de la aplicación en modo depuración (debug).

Troubleshooting procesos activos linux

Modo depuración

Si una aplicación no responde, puede estar esperando por ejemplo una conexión de red. Podemos vincular el comando strace a este proceso.

Sintaxis

```
strace <programa>
```

Opción necesaria:

Ejemplo con Debian

Para obtener la traza del proceso de Apache 2 es preciso conocer su PID:

```
# pidof apache2
4995 4994 4991
```

O bien:

```
# ps ax | grep apache2 |grep -v grep
4991 ? Ss 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
4994 ? Sl 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
4995 ? Sl 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Apache devuelve varios PID. Tomamos el último valor:

```
# strace -p 4991
Process 4991 attached
select(0, NULL, NULL, NULL, {0, 549301}) = 0 (Timeout)
wait4(-1, 0x7ffef5b4643c, WNOHANG|WSTOPPED, NULL) = 0
select(0, NULL, NULL, NULL, {1, 0}) = 0 (Timeout)
wait4(-1, 0x7ffef5b4643c, WNOHANG|WSTOPPED, NULL) = 0
select(0, NULL, NULL, NULL, {1, 0}) = 0 (Timeout)
wait4(-1, 0x7ffef5b4643c, WNOHANG|WSTOPPED, NULL) = 0
```

Troubleshooting procesos activos linux

Preventing users from seeing each others' processes

Por defecto, los usuarios pueden utilizar una utilidad como ps o top para ver los procesos de los demás, así como los propios.
Esta información puede ser muy útil para un administrador, pero también puede ayudar a dar información a otros usuarios a planificar un ataque.
La mejor manera de lidiar con esto es montar el sistema de archivos /proc con la opcion **hidepid**,

/etc/fstab

proc /proc proc defaults,hidepid=2 0 0

siempre que no esté trabajando con algún tipo de distribución de tipo RHEL 9.

This feature has been disabled for the RHEL 9-type distros. So, don't try this on any of your RedHat Linux 9 machines.

Not only will it not work, it could break your machine.

Troubleshooting procesos activos linux

Comprobando la carga del sistema con top El comando top es muy útil ya que te puede ayudar a averiguar el estado de tu servidor, proporcionándote información sobre la carga actual, el número de días que lleva encendido sin reiniciarse, el número de usuarios conectados por SSH, y en definitiva, información sobre tu servidor en tiempo real.

Nos va a aparecer una interfaz en modo texto que se va a ir actualizando cada 3 segundos. Muestra un resumen del estado de nuestro sistema y la lista de procesos que se están ejecutando. La salida que obtengo en mi ordenador es la siguiente:

```
root@sercentos7:~
top - 19:39:24 up  8:39,  1 user,  load average: 0,02, 0,10, 0,11
Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,4 us,  0,7 sy,  0,0 ni, 98,1 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
KiB Mem :  2907668 total,  1617004 free,   468676 used,   821988 buff/cache
KiB Swap:  2097148 total,  2097148 free,        0 used.  2209500 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
  675 root      20   0  231732   6372   4924 S  1,6  0,2   6:03.06 vmtoolsd
43335 root      20   0       0      0      0 S  1,3  0,0   0:05.68 kworker/0:0
43539 root      20   0       0      0      0 S  1,3  0,0   0:02.84 kworker/0:2
43575 root      20   0  157716   2220   1540 R  1,0  0,1   0:02.05 top
  404 root      20   0       0      0      0 S  0,7  0,0   3:11.94 xfsaild/dm-0
40224 root      20   0  152648   6332   4900 S  0,7  0,2   0:02.45 sshd
   10 root      rt   0       0      0      0 S  0,3  0,0   0:19.21 watchdog/0
 1408 mysql     20   0  905420  94956   7732 S  0,3  3,3   1:29.55 mysqld
    1 root      20   0  133704   4028   2520 S  0,0  0,1   0:59.99 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.01 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:53.17 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.04 kworker/0:0H
    7 root      rt   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 migration/0
    8 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
    9 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:22.41 rcu_sched
   12 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kdevtmpfs
   13 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 netns
   14 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.09 khungtaskd
   15 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 writeback
   16 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kintegrityd
   17 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 bioset
   18 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kblockd
   19 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 md
   25 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kswapd0
   26 root      25   5       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 ksmd
   27 root      39  19       0      0      0 S  0,0  0,0   0:01.33 khugepaged
   28 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 crypto
   36 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kthrotld
   38 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kmpath_rdacd
   39 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kpsmoused
   40 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
   60 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.02 deferwq
   92 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.05 kauditd
  267 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 mpt_poll_0
  268 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 mpt/0
  272 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 ata_sff
  285 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 scsi_eh_0
  286 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
  287 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.20 scsi_eh_1
  288 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
  289 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.44 scsi_eh_2
  290 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 scsi_tmf_2
```

Troubleshooting procesos activos linux

Análisis

Es importante entender la salida del comando realizaremos un análisis línea por línea y luego en cada columna.

1. Tiempo de actividad y carga media del sistema

```
top - 18:31:41 up 177 days,  9:29,  1 user,  load average: 5.36, 4.89, 4.72
Tasks: 2132 total,  14 running, 2107 sleeping,   0 stopped,  11 zombie
Cpu(s): 20.8%us,  9.0%sy,  0.0%ni, 70.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.2%si,  0.0%st
Mem:  49348756k total, 48977344k used,   371412k free,  1706136k buffers
Swap: 27663760k total,    13468k used, 27650292k free, 28650608k cached
```

- **Linea 1**: Proporciona información sobre **la hora actual**, **el tiempo que lleva encendido el servidor**, **el número de usuarios conectados** y **la carga del servidor en intervalos de 1, 5 y 15 minutos**.
- **Linea 2**: Muestra el número **total de procesos**, el número de **procesos corriendo**, el número de **procesos "durmiendo"**, el número de **procesos parados** y el número de **procesos "zombie"**.
- **Linea 3**: Proporciona información sobre la **carga de CPU**.
  - Porcentaje de CPU usada por los procesos de **usuarios** (20.8%**us**)
  - Porcentaje de CPU usada para procesos del **sistema** (9.8%**sy**)
  - Porcentaje de CPU con prioridad de upgrade **nice** (0.0%**ni**)
  - Porcentaje de CPU que actualmente **no se está usando** (70.0%**id**)
  - Porcentaje de CPU **esperando** para las operaciones I/O (0.0%**wa**)
  - Porcentaje de CPU sirviendo **interrupciones de hardware** (0.0%**hi**)
  - Porcentaje de CPU sirviendo **interrupciones de software** (0.2%**si**)
  - La cantidad de CPU "**robada**" de esta máquina virtual por el hypervisor y otras tareas. Este proceso será de 0 en PCs de sobremesa y servidores sin máquinas virtuales (0.0%**st**)

Troubleshooting procesos activos linux

Estas líneas nos muestra los porcentajes de uso del procesador diferenciado por el uso que se le de.

- **us (usuario)**: tiempo de CPU de usuario.
- **sy (sistema)**: tiempo de CPU del kernel.
- **id (inactivo)**: tiempo de CPU en procesos inactivos.
- **wa (en espera)**: tiempo de CPU en procesos en espera.
- **hi (interrupciones de hardware)**: interrupciones de hardware.
- **si (interrupciones de software)**: tiempo de CPU en interrupciones de software.

Linea 4 Memoria Física

```
KiB Mem:  16348032 total,  4008256 used, 12339776 free,   275200 buffers
```

- Memoria total.
- Memoria utilizada.
- Memoria libre.
- Memoria utilizada por buffer.

Troubleshooting procesos activos linux

Line 5 Memoria virtual:

```
KiB Swap: 16690172 total,        0 used, 16690172 free.  1255640 cached Mem
```

Columnas Ahora vamos a ver las diferentes columnas que nos encontramos al ejecutar el comando.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
675	root	20	0	231732	6372	4924	S	1,6	0,2	6:03.06	vmtoolsd
43335	root	20	0	0	0	0	S	1,3	0,0	0:05.68	kworker/0:0
43539	root	20	0	0	0	0	S	1,3	0,0	0:02.84	kworker/0:2
43575	root	20	0	157716	2220	1540	R	1,0	0,1	0:02.05	top
404	root	20	0	0	0	0	S	0,7	0,0	3:11.94	xfsaild/dm-0
40224	root	20	0	152648	6332	4900	S	0,7	0,2	0:02.45	sshd
10	root	rt	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:19.21	watchdog/0
1408	mysql	20	0	905420	94956	7732	S	0,3	3,3	1:29.55	mysqld
1	root	20	0	133704	4028	2520	S	0,0	0,1	0:59.99	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:53.17	ksoftirqd/0
5	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.04	kworker/0:0H
7	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
8	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_bh
9	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:22.41	rcu_sched
12	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kdevtmpfs
13	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	netns
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.09	khungtaskd
15	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	writeback
16	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kintegrityd
17	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	bioset
18	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kblockd
19	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	md
25	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kswapd0
26	root	25	5	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ksmd
27	root	39	19	0	0	0	S	0,0	0,0	0:01.33	khugepaged
28	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	crypto
36	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthrotld
38	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kmpath_rdacd
39	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kpsmoused
40	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ipv6_addrconf
60	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	deferwq
92	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.05	kauditd
267	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	mpt_poll_0
268	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	mpt/0
272	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ata_sff
285	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_eh_0
286	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_tmf_0
287	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.20	scsi_eh_1
288	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_tmf_1
289	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.44	scsi_eh_2
290	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_tmf_2

PID: es el identificador de proceso. Cada proceso tiene un identificador único.

- **USER (USUARIO)**: usuario propietario del proceso.
- **PR**: prioridad del proceso. Si pone *RT* es que se está ejecutando en tiempo real.
- **NI**: asigna la prioridad. Si tiene un valor bajo (hasta -20) quiere decir que tiene más prioridad que otro con valor alto (hasta 19).
- **VIRT**: cantidad de memoria virtual utilizada por el proceso.
- RES: cantidad de memoria RAM física que utiliza el proceso.
- **SHR**: memoria compartida.
- **S (ESTADO)**: estado del proceso.
- **%CPU**: porcentaje de CPU utilizado desde la última actualización.
- **%MEM**: porcentaje de memoria física utilizada por el proceso desde la última actualización.
- **TIME+ (HORA+)**: tiempo **total** de CPU que ha usado el proceso desde su inicio.
- **COMMAND**: comando utilizado para iniciar el proceso.

Troubleshooting procesos activos linux

Line 5 Memoria virtual:

```
KiB Swap: 16690172 total,        0 used, 16690172 free.  1255640 cached Mem
```

Columnas Ahora vamos a ver las diferentes columnas que nos encontramos al ejecutar el comando.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
675	root	20	0	231732	6372	4924	S	1,6	0,2	6:03.06	vmtoolsd
43335	root	20	0	0	0	0	S	1,3	0,0	0:05.68	kworker/0:0
43539	root	20	0	0	0	0	S	1,3	0,0	0:02.84	kworker/0:2
43575	root	20	0	157716	2220	1540	R	1,0	0,1	0:02.05	top
404	root	20	0	0	0	0	S	0,7	0,0	3:11.94	xfsaild/dm-0
40224	root	20	0	152648	6332	4900	S	0,7	0,2	0:02.45	sshd
10	root	rt	0	0	0	0	S	0,3	0,0	0:19.21	watchdog/0
1408	mysql	20	0	905420	94956	7732	S	0,3	3,3	1:29.55	mysqld
1	root	20	0	133704	4028	2520	S	0,0	0,1	0:59.99	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.01	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:53.17	ksoftirqd/0
5	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.04	kworker/0:0H
7	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
8	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_bh
9	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:22.41	rcu_sched
12	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kdevtmpfs
13	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	netns
14	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.09	khungtaskd
15	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	writeback
16	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kintegrityd
17	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	bioset
18	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kblockd
19	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	md
25	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kswapd0
26	root	25	5	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ksmd
27	root	39	19	0	0	0	S	0,0	0,0	0:01.33	khugepaged
28	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	crypto
36	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthrotld
38	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kmpath_rdacd
39	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kpsmoused
40	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ipv6_addrconf
60	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.02	deferwq
92	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.05	kauditd
267	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	mpt_poll_0
268	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	mpt/0
272	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	ata_sff
285	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_eh_0
286	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_tmf_0
287	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.20	scsi_eh_1
288	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_tmf_1
289	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.44	scsi_eh_2
290	root	0	-20	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	scsi_tmf_2

PID: es el identificador de proceso. Cada proceso tiene un identificador único.

- **USER (USUARIO)**: usuario propietario del proceso.
- **PR**: prioridad del proceso. Si pone *RT* es que se está ejecutando en tiempo real.
- **NI**: asigna la prioridad. Si tiene un valor bajo (hasta -20) quiere decir que tiene más prioridad que otro con valor alto (hasta 19).
- **VIRT**: cantidad de memoria virtual utilizada por el proceso.
- RES: cantidad de memoria RAM física que utiliza el proceso.
- **SHR**: memoria compartida.
- **S (ESTADO)**: estado del proceso.
- **%CPU**: porcentaje de CPU utilizado desde la última actualización.
- **%MEM**: porcentaje de memoria física utilizada por el proceso desde la última actualización.
- **TIME+ (HORA+)**: tiempo **total** de CPU que ha usado el proceso desde su inicio.
- **COMMAND**: comando utilizado para iniciar el proceso.

Troubleshooting procesos activos linux

vmstat es una herramienta de línea de comandos en sistemas Unix y Linux que muestra información sobre el uso de la memoria, la actividad del sistema, los procesos en ejecución, el intercambio de memoria y la actividad de E/S. El nombre "vmstat" proviene de "virtual memory statistics" (estadísticas de memoria virtual)..

```
# vmstat -s
```

```
amdadul@Ubuntu:~$ vmstat -s
      3983192 K total memory
      1065492 K used memory
       963516 K active memory
      1498120 K inactive memory
       861036 K free memory
       134044 K buffer memory
      1922620 K swap cache
      2191356 K total swap
            0 K used swap
      2191356 K free swap
        20914 non-nice user cpu ticks
         8812 nice user cpu ticks
        23668 system cpu ticks
      7337795 idle cpu ticks
        15929 IO-wait cpu ticks
            0 IRQ cpu ticks
         1913 softirq cpu ticks
            0 stolen cpu ticks
      1452222 pages paged in
      1736253 pages paged out
            0 pages swapped in
            0 pages swapped out
      4055671 interrupts
      6879804 CPU context switches
   1675545192 boot time
        15270 forks
```

Troubleshooting procesos activos linux

Interpretación de las Columnas Principales

r: la cantidad promedio de procesos en ejecución en la cola de procesos (run queue).
b: la cantidad promedio de procesos en estado de bloqueo en la cola de procesos (block queue).
swpd: la cantidad de memoria virtual utilizada, en kilobytes.
free: la cantidad de memoria física libre, en kilobytes.
buff: la cantidad de memoria utilizada como búfer, en kilobytes.
cache: la cantidad de memoria utilizada como caché, en kilobytes.
si: la cantidad de memoria escrita desde el espacio de intercambio (swap), en kilobytes por segundo.
so: la cantidad de memoria leída al espacio de intercambio (swap), en kilobytes por segundo.
bi: la cantidad de bloques leídos desde dispositivos de almacenamiento, en bloques por segundo.
bo: la cantidad de bloques escritos en dispositivos de almacenamiento, en bloques por segundo.
in: la cantidad de interrupciones por segundo, incluidas las interrupciones del temporizador del sistema.
cs: la cantidad de cambios de contexto del sistema por segundo.
us: el porcentaje de tiempo de CPU utilizado por los procesos de usuario.
sy: el porcentaje de tiempo de CPU utilizado por el sistema.
id: el porcentaje de tiempo de CPU inactivo.
wa: el porcentaje de tiempo de CPU esperando E/S.
st: el porcentaje de tiempo de CPU robado por máquinas virtuales (en entornos de virtualización).

Troubleshooting procesos activos linux

Opciones Comunes

-t: agrega una marca de tiempo a cada línea de salida.

-n intervalo: especifica un intervalo de tiempo en segundos para actualizar la salida repetidamente.

Ejemplos

vmstat: muestra estadísticas una vez.

vmstat -t: muestra estadísticas con marcas de tiempo.

vmstat 2 5: muestra estadísticas cada 2 segundos, 5 veces en total.

El comando vmstat nos da la opción de crear un reporte detallado de la actividad del disco duro, para ello debemos ejecutar lo siguiente:

```
vmstat -D
```

Troubleshooting sistemas de Ficheros

Particiones de Discos

Una **partición** es un agrupamiento de sectores contiguos en un disco duro. Por lo general sobre las distintas particiones que se crean en un disco duro se generan sistemas de ficheros diferentes, de manera que se verán como dispositivos diferentes en el directorio `/dev`, aunque realmente correspondan al mismo disco físico. Dado que las particiones tienen la limitación de que deben de estar formadas por sectores contiguos dentro del disco, es importante el planificar bien el tamaño que se defina para cada una de ellas, para que el aprovechamiento del espacio sea eficiente.

Las distintas particiones de que consta un disco se describen en una estructura de datos que se denomina **tabla de particiones**, y que se almacena en uno o más sectores de ese disco. Existen básicamente tres tipos de tablas de particiones: MBR, APM y GPT.

Hay varias herramientas en Linux para crear particiones:

libparted

Se trata de un proyecto de software libre en el que se desarrollan herramientas a nivel de comando para crear, mover, modificar el tamaño, etc de particiones tipo MBR, APM y GPT. Al mismo tiempo proporciona herramientas para la creación de sistemas de fichero sobre las particiones creadas. Hay algunas herramientas de manipulación de particiones que disponen de GUI (como `Gparted`) que se basan en `libparted` a más bajo nivel.
El vínculo del proyecto `libparted` se puede seguir aquí.

fdisk

Copia su nombre de la herramienta de MS-DOS que se utilizaba para manipulación de particiones MBR . El interfaz también es modo texto, abriendo un prompt. sfdisk es análogo pero modo comando (para usar en scripts), y cfdisk es análogo pero proporciona un interfaz en modo texto más sofisticado.
`fdisk` y sus utilidades asociadas forman parte del paquete `util-linux` o `util-linux-ng`.

GPT fdisk

Esta utilidad está formada por los programas `gdisk` y `sgdisk` (análogos a fdisk y sfdisk respectivamente), pero que funcionan para particiones GPT. La utilización de fdisk en un disco con particiones GPT puede causar serios problemas
El vínculo del proyecto `GPT fdisk` se puede seguir aquí.

Trabajo con volúmenes LVM

Las particiones son estructuras de datos muy inflexibles, dado que están formadas por sectores contiguos dentro del disco, y su tamaño para formar un array RAID debe de ser el mismo en todas las particiones. Esto hace difícil que ante un cambio en las necesidades de utilización del almacenamiento se pueda pasar de la estructura definida originalmente a una nueva, perdiendo por tanto eficiencia. También se gestionan muy mal los espacios libres de almacenamiento.
Existe una estructura alternativa para tratar de paliar estos problemas. Se trata del Gestor de Volúmenes Lógicos (**Logical Volume Manager (LVM)**, en inglés).

Su configuración inicial puede ser sencilla, pero su afinado no lo es. Constan de tres estructuras:

Volúmenes Físicos

Pueden tratarse de particiones convencionales o de discos enteros.

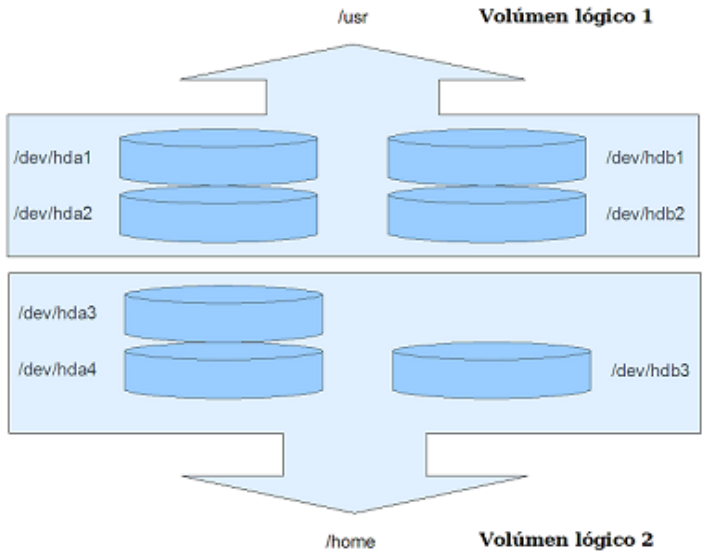
Grupos de Volúmenes

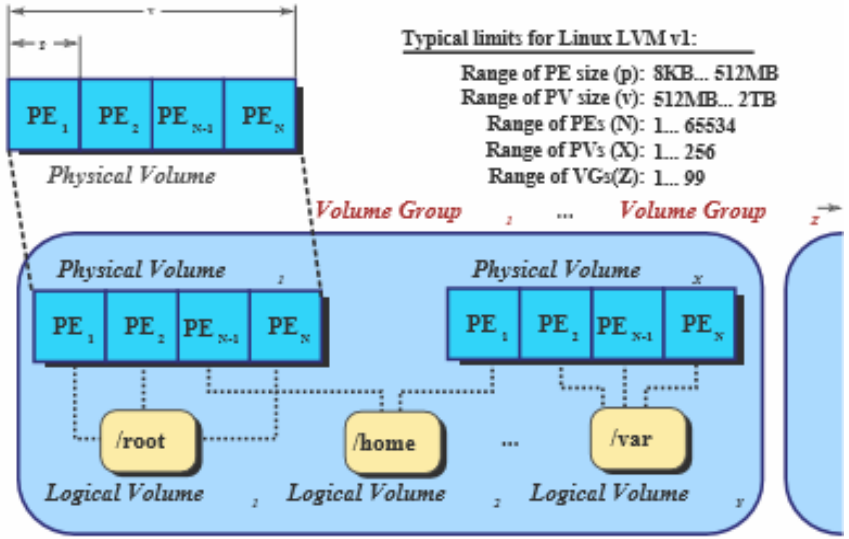
Es una colección de uno o más volúmenes físicos que se manejan como un único espacio de almacenamiento. La finalidad es la de poder crear sistemas de ficheros sobre almacenamiento de mayor capacidad, al sumar la capacidad de los volúmenes físicos en un grupo de volúmenes.

Volúmenes Lógicos

Son la estructura más abstracta de la jerarquía. Se crean sobre los grupos de volúmenes, pero sin tener que hacer referencia a sectores de discos concretos, más bien se comportan como ficheros que van aprovechando el espacio libre que tienen a su disposición para ir creciendo, sin limitación (las limitaciones se dejan para niveles menos abstractos de la jerarquía).

Logical Volume Management





Creación y manipulación de volúmenes físicos

`pvchange`	Modifica los permisos de asignación en un volumen físico.
`pvck`	Busca errores en el volumen físico.
`pvcreate`	Inicializa una partición o un disco completo para ser usado por LVM.
`pvdisplay`	Muestra información sobre el volumen fisico.
`pvmove`	Mueve datos de un volumen físico a otro.
`pvremove`	Elimina un volumen físico previamente creado.
`pvresize`	Modifica el tamaño de un volumen físico.
`pvs`	Es un resumen de la información que muestra `pvdisplay`.
`pvscan`	Busca estructuras de datos LVM dentro de una partición

Creación y Manipulación de Grupos de Volúmenes

`vgchange`	Entre otras cosas cambia la activación/desactivación de volúmenes.
`vgck`	Busca errores en la estructura de datos.
`vgcreate`	Crea un grupo de volúmenes a partir de volúmenes físicos.
`Vgdisplay`	Muestra información sobre el grupo de volúmenes.
`vgextend`	Añade volúmenes físicos a un grupo ya existente.
`vgmerge`	Une dos gupos de volúmenes, uno de los cuáles debe estar inactivo.
`vgreduce`	Elimina los volúmenes físicos no utilizados en un grupo de volúmenes.
`vgremove`	Elimina completamente un grupo de volúmenes.
`vgs`	Es un resumen de la información que muestra `vgdisplay`.
`vgscan`	Busca estructuras de datos LVM en el sistema.
`vgsplit`	Divide un grupo de volúmenes en dos.

Creación y Manipulación de Volúmenes Lógicos

`lvchange`	Cambia atributos de un volumen lógico, como, por ejemplo, el de lectura.
`lvcreate`	Crea un volumen lógico.
`lvdisplay`	Muestra información sobre un volumen lógico.
`lvextend`	Amplía el tamaño de un volumen lógico.
`lvreduce`	Reduce el tamaño de un volumen lógico.
`lvremove`	Elimina un volumen lógico.
`lvresize`	Modifica el tamaño de un volumen lógico, sin reducirlo ni ampliarlo.
`lvs`	Es un resumen de la información que muestra `lvdisplay`.
`lvscan`	Busca información sobre volúmenes lógicos en un disco.

Puesta a punto del acceso a discos

Existen distintas tecnologías para el almacenamiento de datos: dispositivos magneto-ópticos, platos giratorios, dispositivos de estado sólido, etc. Desde el punto de vista de la configuración de Linux, esto es prácticamente irrelevante. Todos estos dispositivos usan el mismo tipo de interfaz con linux, utilizando drivers PATA o drivers SCSI para permitir al kernel realizar las operaciones de lectura y escritura sobre el disco. Es importante entender que los drivers están escritos para la controladora de discos de la placa base o para la tarjeta controladora de discos.

Drivers SCSI

Los **drivers SCSI** inicialmente se utilizaban con discos SCSI y han ido ampliando su soporte a discos SATA, dispositivos USB, etc. Los discos manejaros por estos drivers reciben nombres del tipo `/dev/sda`, `/dev/sdb`, etc para los discos internos, y `/dev/sr0`, `/dev/sr1`, etc para los discos externos (USB).

Identificar los recursos asociados al disco

Como cualquier otro dispositivo hardware del sistema, los discos tendrán asociada una interrupción (IRQ, InteRrupt reQuest) y un área de memoria compartida (DMA, Direct Memory Access). En el caso de que tengamos problemas de este tipo, se puede consultar la documentación de la controladora para conocer la interrupción asociada a un dispositivo. Por regla general, las IRQs 14 y 15 se asocian a los dispositivos IDE primario y secundario. Normalmente, los dispositivos que utilizan drivers SCSI vienen con la configuración óptima por defecto.

El fichero `/proc/interrupts` contiene información sobre la asignación actual de IRQs, y el comando `sysctl` y su fichero de configuración `sysctl.conf` nos permiten modificar esta asignación.

De manera análoga, en el fichero `/proc/dma` se puede ver la asignación de espacios de memoria de intercambio actual. Los problemas con DMA son muy raros, pero de la misma manera, se puede revisar la documentación y utilizar el comando `sysctl` para reasignar un nuevo espacio de memoria a un dispositivo.

Prueba del rendimiento del disco

El comando **hdparm** permite efectuar un gran número de operaciones directamente en los discos duros gestionados por la librería libata, o sea todos los discos SATA, ATA (IDE) y SAS. El comando **sdparm**puede hacer más o menos lo mismo para los discos SCSI. Observe que, a pesar de que los nombres de periféricos de la libata sean idénticos a los del SCSI, es más que probable que muchas opciones de configuración de hdparm no funcionen en discos SCSI. Lo mismo vale para sdparm con los discos SATA o IDE. Los ejemplos que damos a continuación se basan en hdparm.

Para obtener información completa relativa a un disco, utilice los parámetros `-i` o `-I`. El primero recupera la información, desde el núcleo, que se obtiene en el momento del arranque. El segundo interroga directamente al disco. Es preferible `-I` porque da una información muy detallada.

hdparm -I /dev/sda

hdparm -t /dev/sda Para verificar el rendimiento de las lecturas a disco sin caché.

hdparm -T /dev/sda Para verificar el rendimiento del caché de disco.

Modificación de los valores

Se puede modificar varios parámetros de los discos. Sin embargo, ¡cuidado! Algunas opciones de **hdparm** pueden resultar peligrosas tanto para los datos contenidos en el disco como para el propio disco. La mayoría de los parámetros son de lectura y escritura. Si no se especifica ningún valor, **hdparm** muestra el estado del disco (o del bus) para este comando.

- **-c**: anchura del bus de transferencia EIDE en 16 o 32 bits. 0=16, 1=32, 3=32 compatible.
- -d: utilización del DMA. 0=no DMA, 1=DMA activado.
- **-X**: modifica el modo DMA (mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5). Puede utilizar cualquiera de los modos anteriores o valores numéricos: 32+n para los modos mdma (n varía de 0 a 2) y 64+n para los modos udma.
- **-C**: modo de ahorro de energía en el disco (unknown, active/idle, standby, sleeping). Se puede modificar el estado con -S, -y, -Y y -Z.
- -g: muestra la geometría del disco.
- **-M**: indica o modifica el estado del Automatic Acoustic Management (AAM). 0=off, 128=quiet y 254=fast. No todos los discos lo soportan.
- -r: pasa el disco en sólo lectura.
- **-T**: bench de lectura de la caché del disco, ideal para probar la eficacia de transferencia entre Linux y la caché del disco. Hay que volver a ejecutar el comando dos o tres veces.
- **-t**: bench de lectura del disco, fuera de la caché. Mismas observaciones que para la opción anterior.

Así, el comando siguiente pasa el bus de transferencia a 32 bits, activa el modo DMA en modo Ultra DMA 5 para el disco sda:

```
# hdparm -c1 -d3 -X udma5 /dev/sda
```

Monitorización del disco

SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) es una tecnología con la que cuentan los discos hoy en día que permite predecir fallos debidos a errores hardware antes de que estos ocurran. Existen distintas herramientas en Linux que se basan en esta tecnología para obtener informes sobre un disco

smartctl es una utilidad de línea de comandos que se utiliza para monitorear y realizar diagnósticos en discos duros (HDDs) y unidades de estado sólido (SSDs) que soportan la tecnología S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Esta herramienta está disponible en sistemas Linux y otros sistemas operativos Unix-like.

La función principal de smartctl es permitir a los usuarios consultar y obtener información detallada sobre el estado de salud de un disco duro o SSD, incluyendo métricas como la temperatura, el recuento de sectores reasignados, errores de lectura/escritura, horas de encendido, y otros parámetros importantes que pueden indicar problemas potenciales de hardware.

Algunas de las tareas comunes que puedes realizar con smartctl incluyen:

Verificación de estado S.M.A.R.T.:

Puedes usar smartctl para mostrar información detallada sobre el estado S.M.A.R.T. de un disco. Por ejemplo:

sudo **smartctl -a /dev/sda**

Este comando muestra una salida detallada de los atributos S.M.A.R.T. del disco /dev/sda.

Pruebas de autodiagnóstico:

smartctl permite ejecutar autopruebas en el disco para detectar problemas potenciales. Por ejemplo:
sudo **smartctl -t short /dev/sda**
Esto ejecuta una prueba corta de autodiagnóstico en el disco /dev/sda.

Visualización de registros de errores:

Puedes usar smartctl para ver los registros de errores del disco:
sudo **smartctl -l error /dev/sda**
Esto muestra los registros detallados de errores en el disco /dev/sda.

Realización de pruebas extendidas:

smartctl también puede ejecutar pruebas extendidas en el disco para verificar su integridad:
sudo **smartctl -r ioctl -t long /dev/sda**
Esta prueba puede tardar más tiempo pero proporciona un análisis más exhaustivo del disco.

Es importante tener en cuenta que smartctl puede ser una herramienta poderosa pero también debe usarse con cuidado. Algunas operaciones, como las pruebas de autodiagnóstico, pueden afectar el rendimiento del disco mientras se ejecutan. Además, es fundamental comprender los resultados y la interpretación de los datos de S.M.A.R.T. para tomar decisiones informadas sobre la salud y el mantenimiento del disco.

Resumen puedes verificar el estado de los discos duros utilizando S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), un sistema integrado en la mayoría de los discos modernos que monitorea diversos parámetros del disco y proporciona alertas anticipadas sobre posibles fallas.

El comando smartctl es una herramienta de línea de comandos que te permite interactuar con la funcionalidad S.M.A.R.T. de tus discos. Para verificar el estado de un disco, puedes ejecutar:
smartctl -a /dev/sdX

Interpretación de la Salida

La salida de smartctl proporcionará información detallada sobre el estado del disco. Algunas de las cosas que deberías buscar incluyen:

SMART overall-health self-assessment test result: Esto indicará si el disco ha pasado o fallado los autotest de S.M.A.R.T.
SMART Attributes Data: Proporciona detalles sobre diferentes atributos monitoreados por S.M.A.R.T. y sus valores actuales, umbrales y estados.
SMART Error Log: Muestra errores y advertencias encontrados por S.M.A.R.T.

Consideraciones

Es una buena práctica ejecutar pruebas S.M.A.R.T. periódicamente para monitorear la salud de tus discos y detectar problemas potenciales antes de que se conviertan en fallas catastróficas.

Añadir discos nuevos SCSI mediante /sys

En ciertos dispositivos para servidores es posible **agregar discos en caliente** y crear los **RAIDs** sin tener que reiniciar el sistema. Vamos a ver como hacer el **rescan** de de un dispositivo **SCSI genérico**.

Mediante el **/proc/partitions** podemos ver las particiones de los discos:

```
# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 0 8388608 sda
8 1 8385898 sda1
```

Escanear controladora scsi para detectar disco en caliente:

Los tres valores representan canal, ID de destino SCSI y LUN.
Los guiones actúan como comodines que significan "volver a escanear todo".

```
echo - - - > /sys/class/scsi_host/host0/scan
```

Para averiguar en que controladora tengo los discos:

```
cat /proc/scsi/scsi
```

Utilizar el script para rescanear:

```
rescan-scsi-bus.sh
yum install -y sg3_utils
```

Gestión de espacio de memoria de intercambio (swap)

¿Qué es y cómo funciona el espacio de intercambio?

El espacio de memoria de intercambio o **Swap**, es lo que se conoce como **memoria virtual**. La diferencia entre la memoria real y la virtual es que está última utiliza espacio en el disco duro en lugar de un módulo de memoria. Cuando la memoria real se agota, el sistema copia parte del contenido de esta directamente en este espacio de memoria de intercambio a fin de poder realizar otras tareas.

Utilizar memoria virtual tiene como ventaja el proporcionar la memoria adicional necesaria cuando la memoria real se ha agotado y se tiene que realizar un proceso. El inconveniente radica en que, como consecuencia de utilizar espacio en el disco duro, la utilización de esta es mucho muy lenta. Uno puede percatarse de esto cuando el disco duro empieza a trabajar repentinamente hasta por varios minutos después de abrir varias aplicaciones

Gestión de espacio de memoria de intercambio (swap)

Circunstancias en las que se requiere aumentar la cantidad de memoria de intercambio.

- Contar con mayor espacio para utilizar memoria virtual puede ser práctico en los siguientes casos:

- Sistemas en donde adquirir memoria adicional es imposible, y se está consciente que la memoria de intercambio es muchísimo más lenta que la memoria RAM.
- En equipos con trabajo intensivo que consume mucha memoria (diseño gráfico, por ejemplo).

- Servidores de alto desempeño en donde se desea contar con un amplio margen de espacio de intercambio para satisfacer las demandas de servicios.

- Sistemas que actualizaron desde una versión de núcleo 2.2, a una versión de núcleo 2.4 o 2.6.

- Sistemas donde se aumentó la cantidad de memoria RAM, y se encuentran con la problemática de cubrir la cuota mínima de espacio de memoria de intercambio.

Gestión de espacio de memoria de intercambio (swap)

Optimizando el sistema, cambiando el valor de /proc/sys/vm/swappiness

El núcleo de GNU/Linux permite cambiar con que frecuencia las aplicaciones y programas son movidas de la memoria física hacia la memoria de intercambio. El valor predeterminado es 30, como puede observarse al mirar el contenido de /proc/sys/vm/swappiness de la siguiente forma:

cat /proc/sys/vm/swappiness

Pueden establecerse valores entre 0 y 100, donde el valor más bajo establece que se utilice menos la memoria de intercambio, lo cual significa que se reclamará en su lugar el caché de la memoria. El valor predeterminado de 60, fue establecido teniendo en mente a quienes desarrollan el núcleo de Linux, con la finalidad de permitir realizar pruebas y diagnósticos.

Para la mayoría de los casos, conviene cambiar este valor por uno más bajo a fin de que el sistema utilice menos la memoria de intercambio, y utilice más la memoria cache. Ésta es una clase de memoria RAM estática de acceso aleatorio (SRAM o Static Random Access Memory). Se sitúa entre la Unidad Central de Procesamiento (CPU) y la memoria RAM y se presenta de forma temporal y automática para el usuario proporcionado acceso rápido a los datos de uso más frecuente.

Gestión de espacio de memoria de intercambio (swap)

Un valor apropiado y que funcionará para la mayoría de los sistemas en producción es 10. En el siguiente ejemplo se aplica el valor 10 para el archivo /proc/sys/vm/swappiness.

echo 10 > /proc/sys/vm/swappiness

Para lo anterior, también se puede ejecutar el mandato sysctl de la siguiente forma:

sysctl -w vm.swappiness=10

Lo anterior devuelve una salida similar a la siguiente, confirmando que se ha aplicado el cambio:

vm.swappiness = 10

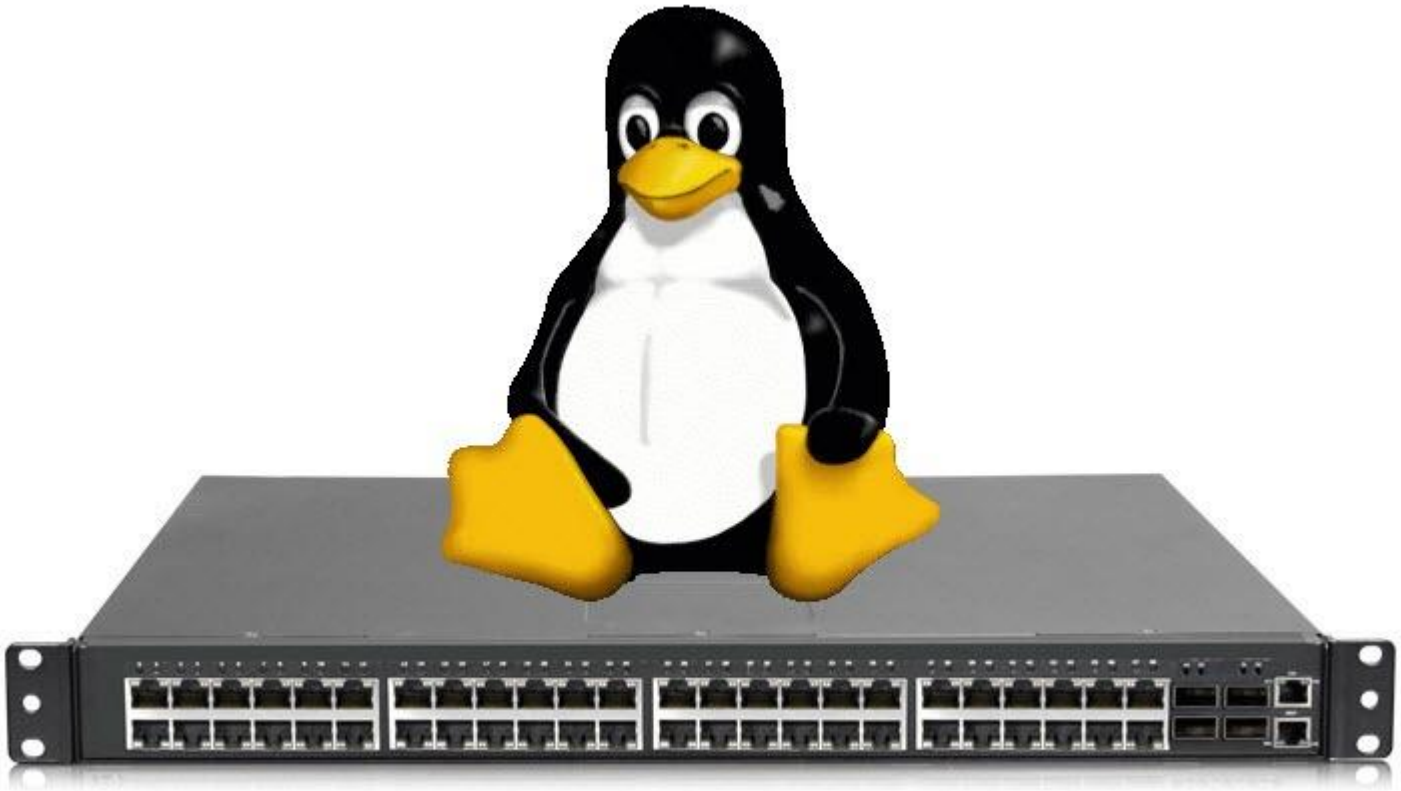
Este cambio en las variables del sistema de forma aplica inmediata hasta el siguiente reinicio del sistema. Para hacer que el cambio sea permanente, se edita el archivo /etc/sysctl.conf.

vim /etc/sysctl.conf

Y se añade la siguiente línea:

vm.swappiness = 10

Problemas de red en Linux



Problemas de red en Linux

Interfaz física Detección de hardware y controlador

Si el servidor no tiene ninguna comunicación con la red, podemos empezar a plantearnos estas preguntas:

- ¿Está la tarjeta bien conectada y con alimentación?
- ¿Ha detectado el sistema a la tarjeta de red?
- ¿Existe un controlador en el sistema? En caso afirmativo, ¿está cargado? En caso contrario, ¿lo podemos cargar?
- Si por el contrario, no contamos con el controlador, ¿se encuentra disponible para descargar en Internet? En caso afirmativo, ¿es código fuente para compilar e instalar como módulo del kernel? De lo contrario, habría que desarrollar o simplemente añadir al equipo una interfaz de comunicación compatible con el sistema operativo Linux.

```
# ifconfig
# ip a show
```

lshw con la opción -c seguida de la palabra clave network enumera el hardware de la clase red:

```
# lshw -c network
*-network UNCLAIMED
```

La palabra «UNCLAIMED» a la derecha de la palabra Network en la segunda línea significa que la interfaz de red Intel 82540EM Gigabit Ethernet Controller se ha detectado. Sin embargo, no tiene asignado ningún controlador de dispositivo

Problemas de red en Linux

Interfaz física Detección de hardware y controlador

Elemento	Valor	Comando utilizado
Nombre de la tarjeta	eth0	lshw -c network
Nombre del fabricante y modelo	82540EM Gigabit Ethernet Controller Intel Corporation	lshw -c network
Controlador de la tarjeta	e1000	lshw -c network
Dúplex	full	lshw -c network
Velocidad de la tarjeta	1000	lshw -c network
Dirección MAC	08:00:27:3a:17:d8	Ip addr
Dirección estática o dinámica	dinámica	/etc/network/interfaces
Dirección IP y máscara	10.0.2.15/24	Ip addr
Gateway por defecto	10.0.2.2	Netstat -rn
Nombre del equipo	debsrv	hostname

Problemas de red en Linux

Interfaz lógica

Si bien los controladores de dispositivo de bloques y caracteres se montan como archivos en la carpeta /dev, esto no ocurre para las interfaces de red. Se accede a estos últimos a través de un nombre lógico como eth0, eth1. Eth haciendo referencia a Ethernet y el valor numérico 0 para la primera tarjeta, 1 para la segunda tarjeta y así sucesivamente... Según la distribución, una interfaz inalámbrica puede tener un nombre lógico eth0 o wlan0. Wlan hace referencia a wireless LAN. Los nombres se obtienen del administrador de dispositivos udev.

Problemas de red en Linux

Para que los interfaces de red pasen a llamarse eth0 eth1 ...

Partimos de que en nuestra maquina los interfaces de red se llaman:
enp0s3-->NAT
enp0s8 --> 192.168.2.5

Para desactivar esta nueva nomenclatura interfaces de red añadimos **net.ifnames=0 biosdevname=0:**

vi /etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX="vconsole.font=latarcyrheb-sun16 crashkernel=auto rhgb quiet **net.ifnames=0 biosdevname=0"**

Ejecute lo siguiente para aplicar el cambio en la configuración de Grub2:

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Problemas de red en Linux

Ahora antes del reinicio, no tendríamos red, en este ejemplo nosotros teníamos los interfaces de red con los nombres:

enp0s3-->NAT
enp0s8 --> 192.168.2.5

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

Configuramos nuestro servidor a través de Grub2 en mv centos7, para que los interfaces de red pasamos a que tengan nombre eth0, eth1

eth0
eth1
cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
NAME=eth0

cp /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
NAME=eth1

Si ahora reiniciamos todo tendría que estar con el nombre eth0 y eht1

Análisis de rendimiento red

Interfaces de red

Las principales causas de los cuellos de botella de la red son los siguientes:

- servidor sobrecargado,
- red sobrecargada,
- pérdida de integridad de la red.

El comando sar permite analizar las E/S de las interfaces de red.

```
sar <opción> <palabras_clave>
```

Opción necesaria:

Podemos utilizar palabras clave para elegir los valores a devolver. Las principales palabras clave son:

- **DEV** para obtener estadísticas sobre un dispositivo específico.
- **EDEV** para obtener estadísticas sobre los fallos de un dispositivo específico.
- **ALL** para generar un informe completo de las estadísticas de red.

Problemas de red en Linux

DEV para obtener estadísticas sobre un dispositivo específico

Los valores de DEV:

Valor	Descripción
IFACE	Nombre de la interfaz.
rxpck/s	Número total de paquetes recibidos por segundo.
txpck/s	Número total de paquetes enviados por segundo.
rxkB/s	Número total de KB recibidos por segundo.
txkB/s	Número total de KB enviados por segundo.
rxcmp/s	Número total de paquetes comprimidos recibidos por segundo.
txcmp/s	Número total de paquetes comprimidos enviados por segundo.
rxmcst/s	Número total de paquetes multicast recibidos por segundo.

sar -n DEV 1 3

Problemas de red en Linux

EDEV para obtener estadísticas sobre los fallos de un dispositivo específico.
Los valores de EDEV:

Valor	Descripción
IFACE	Nombre de la interfaz.
rxerr/s	Número total de paquetes erróneos recibidos por segundo.
txerr/s	Número total de errores en la transmisión de paquetes por segundo.
coll/s	Número de colisiones durante la transmisión de paquetes por segundo.
rxdrop/s	Número de paquetes perdidos por segundo.
txdrop/s	Número de paquetes transmitidos perdidos por segundo.
txcarr/s	Número de errores de la portadora producidos por segundo.
rxfram/s	Número de errores de alineación de trama que se producen por segundo en los paquetes recibidos.
rxfifo/s	Número de errores FIFO que se producen por segundo en los paquetes recibidos.

sar -n EDEV 1 3

System Rescue

System Rescue

Cuando un sistema se corrompe, siempre existen formas de recuperarlo. Esta tarea requiere conocer el sistema bien. Rocky Linux y derivados ofrece procedimientos para arrancar una consola en **modo de recuperación**, o bien en **modo de emergencia**.

Será necesario arrancar en uno de estos modos en alguna de las siguientes razones:

- No se puede arrancar normalmente nuestro Linux.
- Hay problemas de hardware o bien de software, y se necesita modificar algunos archivos del disco duro.
- Se ha olvidado la contraseña de root

Entrar en el modo de recuperación

El `modo de recuperación` provee un entorno monousuario que permite reparar el sistema cuando **es imposible completar un arranque completo**. En este modo, el sistema trata de montar los sistemas de archivos locales e inicia algunos servicios importantes, pero:

1. no activa las interfaces de red
2. no permite a más usuarios loguearse al sistema simultáneamente (entorno monousuario)
3. el gestor de arranque (grub2) no se ha corrompido

El procedimiento para acceder al `modo de recuperación es:.`

1. Iniciar el sistema, y en la pantalla de inicio de `Grub2`, presionar la tecla **e** para editar.
2. Buscar la línea que comienza con la palabra **`linux16`** o bien `linuxefi` en sistemas UEFI
3. Pulsar `Ctrl+a` y después **`Ctrl+e`** para saltar al inicio de la línea y luego al final respectivamente.
4. Añadir el siguiente parámetro:

systemd.unit=rescue.target

5. Pulsar `Ctrl+x` para reiniciar el sistema con el parámetro

Entrar en el modo de emergencia

El **`modo de emergencia`** proporciona un entorno muy reducido que permite recuperar el sistema incluso en circunstancias en las que no es posible acceder al sistema en modo de recuperación. Se requiere la contraseña de root. En este modo el sistema sucede lo siguiente:

- Se monta el directorio raíz en modo de solo lectura.
- No se montan otros directorios.
- No se activan las interfaces de red.
- Se inician solo los servicios esencias para que el sistema funcione.

Para acceder al modo de emergencia, seguir el siguiente procedimiento:

1. Iniciar el sistema, y en la pantalla de inicio de `Grub2`, presionar la tecla **e** para editar.
2. Buscar la línea que comienza con la palabra `linux16` o bien `linuxefi` en sistemas UEFI
3. Pulsar `Ctrl+a` y después `Ctrl+e` para saltar al inicio de la línea y luego al final respectivamente.
4. Añadir el siguiente parámetro:

systemd.unit=emergency.target

5. Pulsar `Ctrl+x` para reiniciar el sistema con el parámetro

Cambiar la contraseña de root

System Rescue

Si se olvida la contraseña de root, no es posible iniciar los modos de recuperación o de emergencia. En tal caso hay que seguir el siguiente procedimiento:

1. Iniciar el sistema, y en la pantalla de inicio de `Grub2`, presionar la tecla **e** para editar.
2. Buscar la línea que comienza con la palabra `linux16` o bien `linuxefi` en sistemas UEFI
3. Pulsar `Ctrl+a` y después `Ctrl+e` para saltar al inicio de la línea y luego al final respectivamente.
4. Añadir el siguiente parámetro:

init=/bin/sh

En lugar de iniciar el demonio `init`, el sistema iniciará `/bin/sh`, lo que significa que habrán funciones del sistema que no arranquen.

5. Si se desea activar los mensajes del sistema, habra que borrar los parámetros `rhgb` y `quiet`.
6. Pulsar `Ctrl+x` para reiniciar el sistema con el parámetro
7. El sistema se montará en modo de solo lectura. Para que pase a ser de lectura, habrá que ejecutar el comando siguiente:

mount -o remount, rw /

8. Finalmente, se podrá ejectuar el comando `passwd` para cambiar la contraseña de root.

Si el sistema de archivos está en modo de solo lectura, al ejecutar el comando passwd, se obtendrá el mensaje `Authentication token manipulation error`.

9. Para garantizar que el contexto SELinux de los archivos se actualiza corretamente durante el siguiente reinicio, ejecutar el comando siguiente.

touch /.autorelabel

10. Ejecutar el comando `exec /sbin/init` para continuar con el inicio normal del sistema o bien `exec /sbin/reboot`

Restaurar la contraseña de root (método 2)

System Rescue

El siguiente procedimiento permite acceder el sistema desde un CD de Centos/RHEL 7.

1. Iniciar el sistema con el disco de instalación de CentOS/RHEL 7.
2. Elegir la opción **`Troubleshooting`**, tras lo que se abrirán otras opciones.
3. Elegir la opción `Recue a CentOS system`
4. A continuación aparecerá una ventana que nos da 3 opciones: `Continue`, `Read-Only` y `Skip`. Elegir la opción **Continue**

El texto de la ventana indica lo siguiente: El entorno de recuperación intentará a continuación encontrar sus sistemas Linux instalados. Puede llevar a cabo cualquier cambio sobre él. Si quiere continuar con esto, elija 'Continue'. También puede elegir montar los sistemas de archivos en modo de solo lectura, en lugar de en modo de escritura eligiendo la opción 'Read-Only'. Si por alguna razón este proceso falla, puede elegir la opción 'Skip' que le mandará directamente a una consola de comandos sin realizar el montaje de los sistemas de archivos.

5. Tras buscar y montar los sistemas de archivos, se mostrará una ventana etiquetada como 'Rescue', que nos indica que el sistema se ha montado en `/mnt/sysimage`. También nos sugiere el comando `chroot /mnt/sysimage` para trabajar con el sistema de archivos montado en /mnt/sysimage como directorio raíz. Hacer clic en `Ok`

Una vez en la consola, recuerda que el teclado está configurado como inglés. Por ello algunos símbolos, como '/', '-' o '=' estarán cambiados de sitio.

Ejecutar el comando **`chroot /mnt/sysimage`** para que el sistema de archivos del sistema rescatado pase a estar montado en '/'.

6. A continuación, ejecutar el comando **`su -`**, para entrar como usuario root. Veremos que no se nos pide la contraseña.
7. Ejecutar el comando **`passwd`** **para cambiar** la contraseña de root.
8. Tras introducir la contraseña dos veces, podremos reiniciar el sistema, ejecutando **tres veces el comando `exit`**

Reinstalar el gestor de arranque

En ocasiones el gestor de arranque Grub2 puede ser borrado, corrompido o reemplazado por otro sistema operativo. En tal caso, puede ser imposible tan siquiera iniciar el sistema GNU/Linux. Los siguientes pasos detallan el procedimiento documentado para CentOS/Rocky Linux para recuperarse de este problema:

1. Iniciar el sistema con el disco de instalación de CentOS/ Rocky Linux.
2. Elegir la opción `Troubleshooting`, tras lo que se abrirán otras opciones.
3. Elegir la opción `Recue a CentOS system`
4. A continuación aparecerá una ventana que nos da 3 opciones: `Continue`, `Read-Only` y `Skip`. Elegir la opción **Continue**

El texto de la ventana indica lo siguiente: El entorno de recuperación intentará a continuación encontrar sus sistemas Linux instalados. Puede llevar a cabo cualquier cambio sobre él. Si quiere continuar con esto, elija 'Continue'. También puede elegir montar los sistemas de archivos en modo de solo lectura, en lugar de en modo de escritura eligiendo la opción 'Read-Only'. Si por alguna razón este proceso falla, puede elegir la opción 'Skip' que le mandará directamente a una consola de comandos sin realizar el montaje de los sistemas de archivos.

5. Tras buscar y montar los sistemas de archivos, se mostrará una ventana etiquetada como 'Rescue', que nos indica que el sistema se ha montado en `/mnt/sysimage`. También nos sugiere el comando `chroot /mnt/sysimage` para trabajar con el sistema de archivos montado en /mnt/sysimage como directorio raíz. Hacer clic en `Ok`
Una vez en la consola, recuerda que el teclado está configurado como inglés. Por ello algunos símbolos, como '/', '-' o '=' estarán cambiados de sitio.

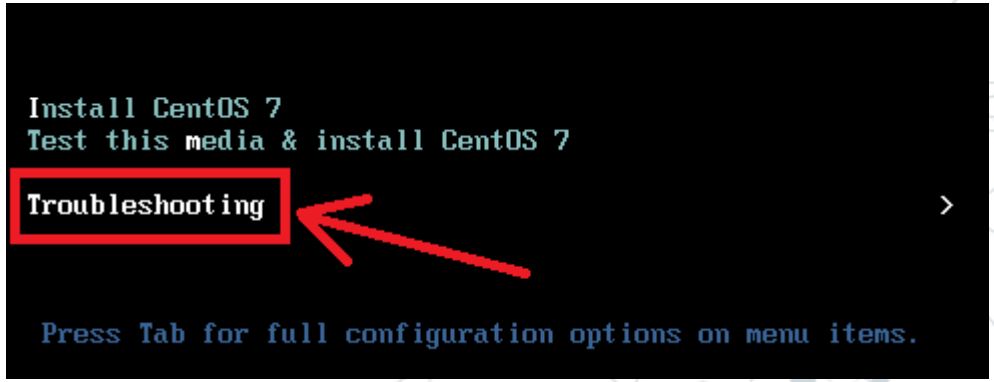
Ejecutar el comando **`chroot /mnt/sysimage`** para que el sistema de archivos del sistema rescatado pase a estar montado en '/'.

6. Ejecutar el comando **`fdisk -l`** para comprobar cuál es el disco duro donde se encuentra Grub2 instalado. Coincidirá con el disco donde esté la partición de arranque.

7. Asumiendo que el disco que buscamos es `/dev/sda`, ejecutamos el comando siguiente:

/sbin/grub2-install /dev/sda

8. Reiniciar el sistema ejecutando dos veces el comando `exit`



SystemRescue es una herramienta que nos ayuda a realizar comprobaciones sobre cada uno de los componentes de nuestro sistema. Es una distribución **GNU/Linux Live CD**, que se ejecuta desde un medio extraíble, ya sea un CD, DVD o una memoria USB. Con ello conseguimos arrancar desde el **Live CD** y ejecutar un sistema operativo, sin instalarlo, que nos proporcionará multitud de herramientas de reparación.

Se trata de un sistema **GNU/Linux** disponible como un medio de arranque, para administrar o reparar nuestro sistema y datos después de que se haya producido un bloqueo. Nos proporciona una manera fácil de realizar tareas de administración en nuestro equipo, como son crear y editar las particiones del disco duro.

Nos aporta muchas, buenas y prácticas utilidades de los sistemas **GNU/Linux** como **«GParted»**, **«fsarchiver»**, herramientas para el sistema de ficheros y otras herramientas básicas como editores, herramientas de red, etc.. Como ya hemos comentado, no requiere instalación, ya que lo podemos iniciar desde una unidad de **CD/DVD** o una **memoria USB**, aunque también lo podemos instalar, si así lo queremos. El **kernel** admite todos los sistemas de ficheros importantes (**ext4**, **xfs**, **btrfs**, **vfat**, **ntfs**), así como sistemas de ficheros de red como **Samba** y **NFS**.

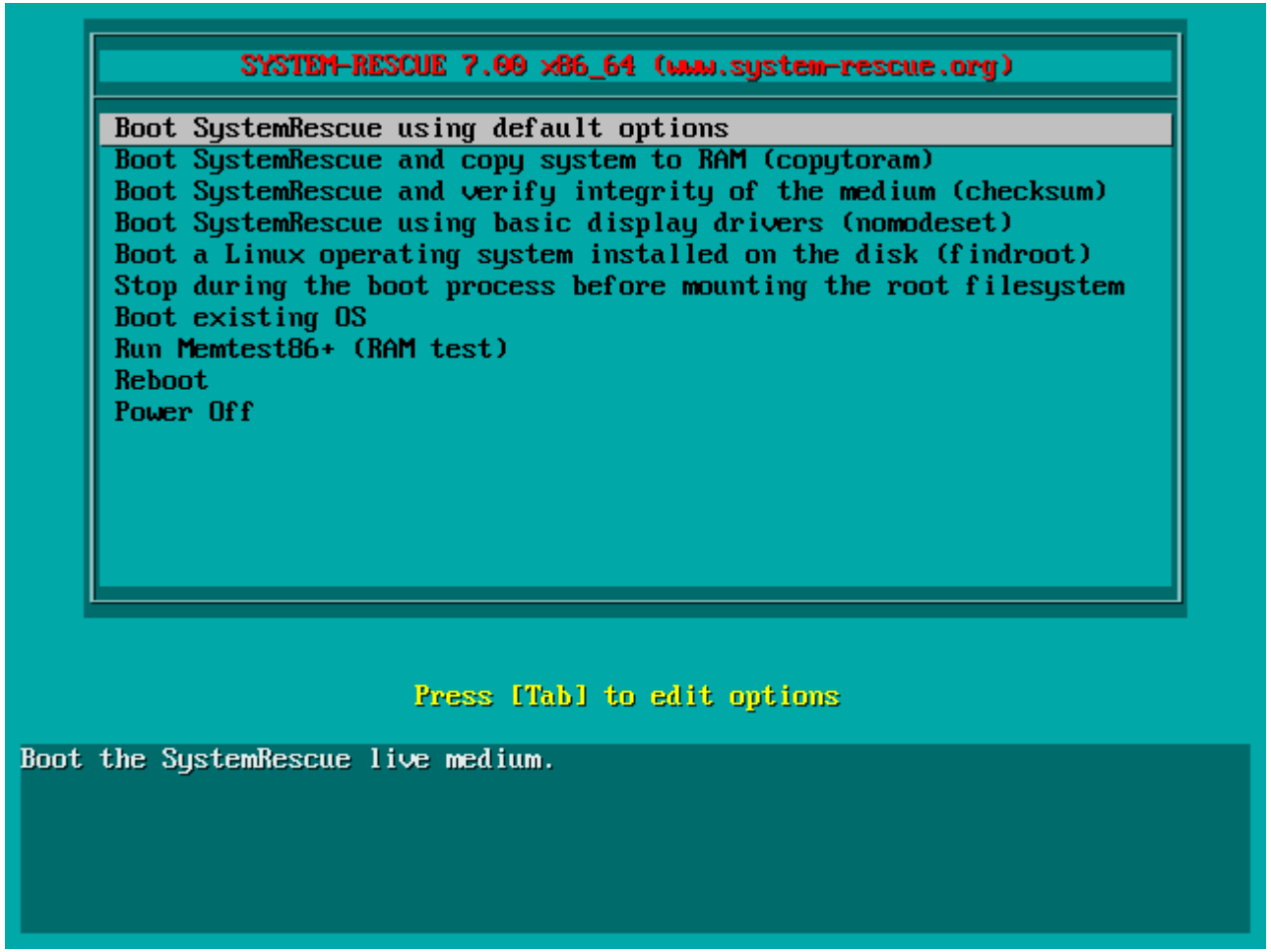
System Rescue CD

https://www.system-rescue.org/

System Rescue

Arranque SystenRecue

Introducimos el medio extraíble donde hemos boteado la ISO y elegimos dispositivo de arranque en la BIOS.



System Rescue

Arranque SystenRecue

Introducimos el medio extraíble donde hemos boteado la ISO y elegimos dispositivo de arranque en la BIOS.

La interfaz nos brinda las siguientes opciones

•**Boot SystemRescue using default options.** Arranca con las opciones por defecto.
•**Boot SystemRescue and copy system to RAM (copytoram)**. Copia los ficheros en la memoria principal «RAM», lo que nos permite quitar el medio extraíble con SystemRescue una vez haya arrancado. El software que se incluye también se cargará en RAM lo que hará que todo funcione más rápido.
•**Boot SystemRescue and verify integrity of the medium (chechsum)**. Activará una verificación de la suma de comprobación de squashfs durante el arranque para que sepa si el archivo se ha dañado. Deberemos elegir esta opción de inicio si obtenemos errores al iniciar .
•**SystemRescue.Boot SystemRescue usin basic display drivers (nomodeset)**. El sistema se ejecuta con un controlador de pantalla básico en una resolución más baja en lugar de usar la configuración de pantalla óptima. Si tienes problemas con la pantalla usa esta opción.
•**Boot a Linux operating system installed on the disk (findroot)**. Inicia un sistema operativo Linux instalado en el disco usando el **kernel SystemRescue**. Si tenemos problemas con el inicio del sistema operativo esta es la opción.
•**Stop during the boot process before mounting the root filesystem**. Esta opción nos permite detener el proceso de arranque antes de que monte el sistema de ficheros raiz.
•**Boot exiting OS**. Arrancamos un sistema operativo que tenemos en el disco duro.
•**Run Memtest86+ (RAM test)**. Realizará una **prueba de stress a la memoria RAM** para encontrar errores en los módulos propiamente dichos o en los datapaths (chipset, controladoras de memoria).

System Rescue

Arranque del sistema Live CD

El procedimiento es mismo que si fuésemos a instalar un sistema operativo. Tendremos que **«botear» la iso** descargada. Lo podemos hacer con el **comando dd** o con cualquier software gráfico como, **k3b**, **brasero** o **xfburn**. Despues seleccionamos en la **BIOS** el arranque desde el medio extraíble que usemos y podremos utilizar el software. Si lo vas a utilizar con **Windows**, se recomienda botearlo con **«rufus»** en un USB **particionado con MBR**, formateado con **FAT32** y con la etiqueta de volumen **«RESCUEXYZ»**.

Las principales opciones de arranque que encontraremos son:

•**copytoram:** copia los ficheros en la memoria principal **«RAM»**, lo que nos permite quitar el medio extraible con **SystemRescue** una vez haya arrancado. El software que se incluye también se cargará en **RAM** lo que hará que todo funcione más rápido.

•**setkmap=xx:** Esta opción nos permite elegir el teclado y siempre será recomendable, ya que por defecto arranca con el teclado inglés y a la hora de utilizar símbolos especiales, las teclas no coincidirán con lo que tecleemos. Para ello debemos sustituir «xx» por «es» para tener el teclado español.

System Rescue

Trabajar en el modo de consola

Podemos montar particiones para solucionar problemas de un sistema **GNU/Linux** o **Windows** instalado en el disco. Nos permite montar **sistemas de ficheros GNU/Linux** como: **ext4**, **xfs**, **btrfs**, **reiserfs**, y particiones **FAT** y **NTFS** utilizadas por **MS Windows** usando **«ntfs-3g»**, con los comandos **«mkdir /mnt/windows»**, para crear el directorio y **«ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows»**, para montarlo. Nos permitirá respaldar/restaurar datos o ficheros del sistema operativo. Tendremos disponibles los editores **vim** y **nano**, podremos copiar/mover/eliminar/editar ficheros y directorios y dispondremos de seis consolas virtuales a las que accederemos con Alt+F1,….Alt+F6.
Si ejecutamos el comando **«manual»**, nos aparece un manual completo de la herramienta.

Trabajar en el entorno gráfico

Si prefieres o necesitas **herramientas gráficas**, puedes iniciar el entorno gráfico escribiendo **«startx»**. El entorno gráfico te permite trabajar con **GParted** (administrador de particiones), usar editores gráficos como **Geany** o **Featherpad**, navegar por la web y usar terminales como **xfce-termina**l.

System Rescue

Almacenamiento y partición de disco

•Se puede ejecutar **«lsblk» y «blkid»** en la terminal para identificar dispositivos de bloque
•**«GParted»** es un editor gráfico de particiones que muestra, verifica, cambia el tamaño, copia, mueve, crea, formatea, elimina y modifica particiones de disco.
•**«GNU Parted»** también se puede usar para manipular particiones y se puede ejecutar desde el comando **parted** en la terminal.
•**«GNU ddrescue»** puede copiar datos desde y hacia dispositivos de bloques al igual que el programa dd estándar y está optimizado para manejar discos con bloques defectuosos.
•**«fsarchiver» y «partclone»** nos permiten guardar y restaurar el contenido de los sistemas de ficheros a/desde un archivo comprimido. Debe ejecutarse usando la línea de comando desde la terminal.
•Puede usar **«fdisk», «gdisk» y «cfdisk»** para editar tablas de particiones **MBR** y **GPT** desde la terminal
•**«sfdisk»** es una herramienta para guardar y restaurar tablas de particiones a/desde un fichero.
•**«growpart»** para hacer crecer una partición para que use todo el espacio disponible en el almacenamiento de bloques.
•**«lvm»** Este paquete proporciona todas las herramientas necesarias para acceder a los volúmenes lógicos de Linux
•**«qemu-img» y «qemu-nbd»** para acceder, convertir y montar imágenes de disco en formatos de virtualización comunes como **qcow2**, **vhdx** y **vmdk**.

System Rescue

Utilidades de red

•Puedes **configurar la red**, Ethernet o wifi, de forma muy sencilla mediante el icono **«Network-Manager»** situado junto al reloj en la parte inferior de la pantalla.
•También se puede configurar la red usando los comandos tradicionales de Linux desde una terminal. Están disponibles los siguientes comandos: **nmcli, ifconfig, ip, route, dhclient**.
•Puedes usar **«tcpdump»** si necesitas ver los paquetes de red que se transmiten.
•Tanto **«netcat»** como **«udpcast»** permiten transferir datos a través de conexiones de red.
•Puedes **conectarse a VPN** usando OpenVPN, WireGuard y openconnect.

Herramientas del sistema de ficheros

•Se incluyen herramientas para los sistemas de ficheros de Linux más comunes y nos permite crear nuevos sistemas de ficheros o administrarlos (verificar consistencia, reparar, redimensionar, etc…). Puedes usar **«e2fsprogs»**, **«xfsprogs»**, **«btrfs-progs»**, y alguno más.
•También puedes usar **«ntfs-3g»** si necesitas acceder a **sistemas de ficheros NTFS** y **«dosfstools»** si necesitas trabajar con **sistemas de ficheros FAT**.

System Rescue

Herramientas de recuperación

•**«testdisk»**. Es un popular software de recuperación de disco. Recupera particiones perdidas y sistemas que no arrancan reparando sectores de arranque. También se puede utilizar para recuperar ficheros eliminados de sistemas de ficheros **FAT**, **NTFS** y **ext4**.

•**«photorec»** es un software de recuperación de datos centrado en ficheros perdidos, incluidos videos, fotos, documentos y archivos.

•**«whdd»** es otra herramienta de diagnóstico y recuperación para dispositivos de bloque

Pruebas de hardware

•Se puede ejecutar **«memtest86»** desde el menú de inicio si está iniciando en modo BIOS/Legacy. No estará disponible si está arrancando en modo UEFI.

•Puedes ejecutar el comando **«memtester»** en una terminal si deseas probar la memoria de tu sistema. Este comando se ejecuta desde el sistema Linux y, por lo tanto, está disponible si se ejecuta en modo UEFI. Asegúrate de ejecutar la versión de 64 bits si tu equipo tiene más de 4 GB de RAM para que pueda manejar toda su memoria.

•El comando **«estres»** se puede utilizar desde una terminal para realizar pruebas de estrés de tu sistema (CPU, memoria, E/S, discos)

Cargador de arranque y UEFI

•Los programas del **cargador de arranque Grub** se pueden usar si necesitas reparar el cargador de arranque de tu distribución de **GNU/Linux**.

•Necesitarás **«efibootmgr»** si deseas cambiar las definiciones o el orden de las entradas de arranque UEFI en tu equipo.

GRACIAS

THANK
YOU
GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
DANKSCHEEN
BÏYAN
SHUKRIA
TINGKI
YAQHANYELAY
TASHAKKUR ATU
SUKSAMA
EKHMET
MEHRBANI
GRAZIE
MAAKE
KOMAPSUMNIDA
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
JUSPAXAR
PALDIES
BOLZÏN
MERCI
SPASSIBO
SNACHALHUYA
NUHUN
CHALTU
WABEEJA
MAITEKA
YUSPAGARÀTAM
HUI
GUI
HATUR
UNALCHÉESH
SPASIBO
DENKAUJA
NENACHALHYA
ATTO
MERSI
ANHA
DHANYABAAD
EKO-JU
SIKOMO
MAKETAI
MINMONCHAR
SANCO
MERASTAWHY
GAEJTHO
LAH
TAVTAPUCH
MEDAWAGSE
AGUYJE
FAKAAUE
BAINKA